

Proofs

Molnár Zoltán

1. Implikáció: $\rightarrow$, ha...akkor...

Az implikációnak bevezetési és kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash p : B}{\Gamma \vdash \lambda x. p : A \rightarrow B} \rightarrow I \quad \frac{\Gamma \vdash f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B} \rightarrow E$$

Az implikáció bevezetése: ha egy A feltételezésből le tudjuk vezetni B -t, akkor az A feltételezést lezárva megkapjuk az $A \rightarrow B$ formula levezetését.

$$\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \\ \hline A \rightarrow B \end{array} \rightarrow I$$

Az implikáció kiküszöbölése: ha rendelkezésünkre áll $A \rightarrow B$ egy levezetése, továbbá rendelkezésünkre áll A egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk B egy levezetését.

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow E$$

1.1. Megjegyzés. Az implikáció bevezetésénél egy lezárható feltételezést zárunk le. Ezért az $A \rightarrow B$ bizonyításához **ideiglenesen feltesszük A -t**, majd ebből megpróbáljuk levezetni B -t.

1.1. Példák

1.

$$\vdash A \rightarrow A$$

MO.

$$1_{\clubsuit} \frac{[A]^1}{A \rightarrow A} \rightarrow I$$

Ez az identitás: ha feltesszük A -t, akkor azonnal rendelkezésünkre áll A .

2. Láncszabály

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{[B \rightarrow C]^1 \quad \frac{[A \rightarrow B]^2 \quad [A]^3}{B} \rightarrow_E}{C} \rightarrow_E}{3\clubsuit \frac{C}{A \rightarrow C} \rightarrow_I} \rightarrow_I \\ 1\clubsuit \frac{(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)}{(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))} \rightarrow_I \end{array}$$

A gondolat: A -ból először B -t kapunk, majd B -ből C -t.

3.

$$\vdash A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

MO.

$$\begin{array}{c} \text{B nem használt} \frac{[A]^1}{B \rightarrow A} \rightarrow_I \\ 1\clubsuit \frac{A \rightarrow (B \rightarrow A)}{A \rightarrow (B \rightarrow A)} \rightarrow_I \end{array}$$

Itt a B feltételezés nem szerepel a levezetésben. Ez megengedett: az implikáció bevezetésénél olyan feltételt is lezárhatunk, amelyet a bizonyítás ténylegesen nem használt fel.

4.

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{[A \rightarrow (B \rightarrow C)]^1 \quad [A]^2}{B \rightarrow C} \rightarrow_E \quad [B]^3}{C} \rightarrow_E \\ 2\clubsuit \frac{C}{A \rightarrow C} \rightarrow_I \\ 3\clubsuit \frac{B \rightarrow (A \rightarrow C)}{(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))} \rightarrow_I \end{array}$$

Ez a példa azt mutatja, hogy a feltételezések sorrendje bizonyos esetekben felcserélhető.
„latex

1.2. Bevezetési és kiküszöbölési szabályok harmóniája

A természetes levezetésben minden konnektívumhoz bevezetési és kiküszöbölési szabályok tartoznak.

A bevezetési szabályok azt mondják meg, hogyan lehet egy adott logikai formájú állítást felépíteni. A kiküszöbölési szabályok azt mondják meg, hogyan lehet egy adott logikai formájú állítást felhasználni.

Például az implikáció bevezetése:

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \rightarrow B} \rightarrow_I$$

Az implikáció kiküszöbölése:

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow_E$$

A két szabály nem független egymástól. Az eliminációs szabálynak pontosan azt kell tudnia kinyerni, amit a bevezetési szabály beletett.

Ezt nevezzük a bevezetési és kiküszöbölési szabályok harmóniájának.

1.2.1. A β -szabály gondolata

A β -szabály azt írja le, hogy mi történik akkor, ha egy formulát előbb bevezetünk, majd rögtön kiküszöbölünk.

Az implikáció esetén ez így néz ki:

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \end{array} \quad \frac{A}{B} \rightarrow_E}{A \rightarrow B} \rightarrow_I$$

Ez a bizonyítás kerülőutat tartalmaz: előbb létrehozunk egy $A \rightarrow B$ bizonyítást, majd azonnal alkalmazzuk egy A bizonyításra.

A β -redukció azt mondja, hogy ezt a kerülőutat elhagyhatjuk. Ehelyett közvetlenül behelyettesítjük az A bizonyítását abba a levezetésbe, amely A feltételezéséből B -t adott.

Proof-term alakban:

$$(\lambda x.p)(a) \rightarrow_{\beta} p[a/x].$$

Vagyis ha előbb absztrahálunk, majd azonnal alkalmazzunk, akkor egyszerűen behelyettesítünk.

1.2.2. Az η -szabály gondolata

Az η -szabály a másik irányú elvet fejezi ki. Azt mondja ki, hogy egy bizonyítás ugyanaz, mint amikor előbb kiküszöböljük, majd a kapott adatokból újra bevezetjük ugyanazt a formulát.

Implikáció esetén:

$$f : A \rightarrow B$$

ugyanazt tudja, mint:

$$\lambda x.f(x) : A \rightarrow B.$$

Proof-term alakban:

$$f =_{\eta} \lambda x.f(x).$$

Ez azt fejezi ki, hogy egy implikációs bizonyítás kanonikus formájú mindig.

Ezeket a szabályokat nem kell feltétlenül megkövetelnünk. Különösen problémásak az eta-szabályok, ezek pl. a Coq-ban nincsenek is feltéve. Furcsa dolog, de az eta szabályok ki tudják kényszeríteni a klasszikus logikát, ha a metaelmélet is klasszikus, ezért nem feltétlenül követelik meg őket. Ennek ellenére nagyon fontosak tudnak lenni a kategorikus logikában.

1.2.3. Miért fontosak ezek?

A β -szabályok a fölösleges kerülőutakat szüntetik meg. Az η -szabályok azt mondják meg, mikor tekintünk egy bizonyítást teljesen kifejtettnek.

Így a természetes levezetésben nemcsak azt kérdezhetjük, hogy egy formula bizonyítható-e, hanem azt is, hogy két bizonyítás ugyanaz-e.

Ez vezet el a bizonyítások normalizációjához és a bizonyításazonosság kérdéséhez.

1.3. Gyakorló feladatok

1.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow A.$$

1.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash B \rightarrow (A \rightarrow B).$$

1.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow (B \rightarrow A).$$

1.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B).$$

1.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)).$$

1.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)).$$

1.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C)).$$

1.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)).$$

2. Konjunkció: $\wedge$, „és”

Az „és” bevezetési és eliminációs szabálya:

$$\frac{\Gamma \vdash p : A \quad \Gamma \vdash q : B}{\Gamma \vdash \langle p, q \rangle : A \wedge B} \wedge I \quad \frac{\Gamma \vdash r : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_1(r) : A} \wedge E_1$$

$$\frac{\Gamma \vdash r : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_2(r) : B} \wedge E_2$$

2.1. Megjegyzés. Az $A \wedge B$ bizonyítását úgy képzelhetjük el, mint egy párt: az első komponense egy A -bizonyítás, a második komponense egy B -bizonyítás. Ezért a két eliminációs szabály olyan, mint két projekció:

$$\pi_1(A \wedge B) = A, \quad \pi_2(A \wedge B) = B.$$

2.1. Megoldott példák

1.

$$A \wedge B \vdash B \wedge A$$

MO.

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{B} \wedge E_2 \quad \frac{[A \wedge B]^1}{A} \wedge E_1}{B \wedge A} \wedge I$$

Tehát az „és” kommutatív: ha A és B igaz, akkor B és A is igaz.

2.

$$\vdash (A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \wedge B]^2}{B} \wedge_{E_2} \quad \frac{[A \wedge B]^2}{A} \wedge_{E_1} \\
\hline
B \wedge A \quad \wedge_I \\
\hline
2\clubsuit \frac{}{(A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)} \rightarrow_I
\end{array}$$

Itt az $A \wedge B$ feltételezést a $\rightarrow_I$ szabály zárja le.

3.

$$A \wedge (B \wedge C) \vdash (A \wedge B) \wedge C$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{A} \wedge_{E_1} \quad \frac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{B \wedge C} \wedge_{E_2} \quad \frac{[A \wedge (B \wedge C)]^3}{B \wedge C} \wedge_{E_2} \\
\hline
\frac{A \quad B \wedge C}{A \wedge B} \wedge_I \quad \frac{B \wedge C}{C} \wedge_{E_2} \\
\hline
(A \wedge B) \wedge C \quad \wedge_I
\end{array}$$

Ez az asszociativitás egyik iránya.

4.

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \vdash A \rightarrow (B \wedge C)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)]^4}{A \rightarrow B} \wedge_{E_1} \quad [A]^5 \rightarrow_E \quad \frac{[(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)]^4}{A \rightarrow C} \wedge_{E_2} \quad [A]^5 \rightarrow_E \\
\hline
\frac{B \quad C}{B \wedge C} \wedge_I \\
\hline
5\clubsuit \frac{}{A \rightarrow (B \wedge C)} \rightarrow_I
\end{array}$$

2.2. Currying: az $\wedge$ és a $\rightarrow$ kapcsolata

A currying alapgondolata az, hogy egy két bemenetet egyszerre használó bizonyítást átírhatunk olyan bizonyítássá, amely először az egyik bemenetet várja, majd a másikat.

A legfontosabb megfelelés:

$$(A \wedge B) \rightarrow C \quad \text{és} \quad A \rightarrow (B \rightarrow C).$$

Bizonyításelméleti értelemben ez azt jelenti, hogy az alábbi két irányban át tudunk alakítani bizonyításokat:

$$\vdash ((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C)),$$

illetve

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C).$$

Ezt nevezzük curryingnek és uncurryingnek.

$$\text{curry}(f) = \lambda a. \lambda b. f(\langle a, b \rangle),$$

ahol

$$f : (A \wedge B) \rightarrow C.$$

Fordítva:

$$\text{uncurry}(g) = \lambda p. g(\pi_1(p))(\pi_2(p)),$$

ahol

$$g : A \rightarrow (B \rightarrow C).$$

2.2.1. Megoldott példák

1. Currying

$$\vdash ((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{[(A \wedge B) \rightarrow C]^1 \quad \frac{[A]^2 \quad [B]^3}{A \wedge B} \wedge_I}{\rightarrow E} C}{\begin{array}{c} 3\clubsuit \frac{C}{B \rightarrow C} \rightarrow_I \\ 2\clubsuit \frac{A \rightarrow (B \rightarrow C)}{A \rightarrow (B \rightarrow C)} \rightarrow_I \end{array}} 1\clubsuit \frac{((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))}{((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))} \rightarrow_I \end{array}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy $(A \wedge B) \rightarrow C$ alakú bizonyításunk. Ezután feltesszük A -t, majd B -t. Az A és B feltételezésekből $\wedge_I$ segítségével megkapjuk $A \wedge B$ -t, erre pedig alkalmazzuk a $(A \wedge B) \rightarrow C$ bizonyítást. Így megkapjuk C -t, majd sorban lezárjuk a B , az A , végül a $(A \wedge B) \rightarrow C$ feltételezést.

Proof-term alakban:

$$f \mapsto \lambda a. \lambda b. f(\langle a, b \rangle).$$

2. Uncurrying

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \rightarrow (B \rightarrow C)]^1 \quad \frac{[A \wedge B]^2}{A} \wedge_{E_1}}{B \rightarrow C} \rightarrow_E \quad \frac{[A \wedge B]^2}{B} \wedge_{E_2} \\
\frac{C}{(A \wedge B) \rightarrow C} \rightarrow_I \\
1\clubsuit \frac{(A \wedge B) \rightarrow C}{(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C)} \rightarrow_I
\end{array}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ alakú bizonyításunk. Ezután feltesszük $A \wedge B$ -t. Ebből $\wedge_{E_1}$ segítségével megkapjuk A -t, $\wedge_{E_2}$ segítségével pedig B -t. Az $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ bizonyítást először alkalmazzuk A -ra, így kapunk egy $B \rightarrow C$ bizonyítást, majd ezt alkalmazzuk B -re, és megkapjuk C -t.

Proof-term alakban:

$$g \mapsto \lambda p. g(\pi_1(p))(\pi_2(p)).$$

3. Alkalmazás párból

$$(A \rightarrow B) \wedge A \vdash B$$

MO.

$$\frac{\frac{[(A \rightarrow B) \wedge A]^1}{A \rightarrow B} \wedge_{E_1} \quad \frac{[(A \rightarrow B) \wedge A]^1}{A} \wedge_{E_2}}{B} \rightarrow_E$$

Ez azt mutatja, hogy egy pár első komponense lehet egy függvényszerű bizonyítás $A \rightarrow B$, a második komponense pedig egy A bizonyítás. A kettőből $\rightarrow_E$ segítségével megkapjuk B -t.

4. Currying más sorrendben

$$\vdash ((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[(A \wedge B) \rightarrow C]^1 \quad \frac{[A]^2 \quad [B]^3}{A \wedge B} \wedge_I}{C} \rightarrow_E \\
2\clubsuit \frac{C}{A \rightarrow C} \rightarrow_I \\
3\clubsuit \frac{A \rightarrow C}{B \rightarrow (A \rightarrow C)} \rightarrow_I \\
1\clubsuit \frac{B \rightarrow (A \rightarrow C)}{((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))} \rightarrow_I
\end{array}$$

Itt ugyanabból a $(A \wedge B) \rightarrow C$ bizonyításból indulunk ki, de először B -t, majd A -t tételezzük fel. A végén mégis $A \wedge B$ -t építünk, mert a feltételezések sorrendje a kontextusban nem akadályozza meg, hogy a megfelelő komponenseket felhasználjuk.

2.2.2. Miért adjungált a $\wedge$ és a $\rightarrow$ bizonyításelméleti értelemben?

A lényeg a következő megfelelés:

$$A \wedge B \vdash C \quad \Longleftrightarrow \quad A \vdash B \rightarrow C.$$

Balról jobbra: ha $A \wedge B$ -ből le tudjuk vezetni C -t, akkor A feltételezése mellett elég ideiglenesen feltenni B -t. Az A és B feltételezésekből $\wedge_I$ segítségével létrehozuk $A \wedge B$ -t, majd ebből megkapjuk C -t. Ezután lezárjuk a B feltételezést, és megkapjuk $B \rightarrow C$ -t.

Jobbról balra: ha A -ból le tudjuk vezetni $B \rightarrow C$ -t, akkor $A \wedge B$ feltételezéséből $\wedge_{E_1}$ segítségével megkapjuk A -t, $\wedge_{E_2}$ segítségével megkapjuk B -t. Az A -ból kapott $B \rightarrow C$ bizonyítást alkalmazzuk B -re, és megkapjuk C -t.

Ezért mondhatjuk, hogy a $\wedge$ és a $\rightarrow$ bizonyításelméletileg adjungáltak: az egyik oldalon egy konjunkciós feltételt használunk,

$$A \wedge B \vdash C,$$

a másik oldalon pedig az egyik komponenst átvisszük az implikáció bal oldalára:

$$A \vdash B \rightarrow C.$$

A megfelelés nem pusztán formulák közötti hasonlóság, hanem bizonyítások közötti átírás. A két irány a következő:

$$f : (A \wedge B) \rightarrow C \quad \mapsto \quad \lambda a. \lambda b. f(\langle a, b \rangle) : A \rightarrow (B \rightarrow C),$$

és

$$g : A \rightarrow (B \rightarrow C) \quad \mapsto \quad \lambda p. g(\pi_1(p))(\pi_2(p)) : (A \wedge B) \rightarrow C.$$

Ezek az átírások egymás inverzei a szokásos $\beta\eta$ -azonosítások erejéig:

$$\text{uncurry}(\text{curry}(f)) =_{\beta\eta} f,$$

és

$$\text{curry}(\text{uncurry}(g)) =_{\beta\eta} g.$$

Tehát a currying nem más, mint annak bizonyításelméleti megfogalmazása, hogy egy $A \wedge B$ feltételt használó bizonyítás ugyanazt az információt hordozza, mint egy olyan bizonyítás, amely először A -t kapja meg, majd B -t, és végül C -t ad.

2.3. Az $\wedge$ konnektívum β - és η -szabályai

Az $A \wedge B$ formula bizonyítása egy pár:

$$\langle p, q \rangle : A \wedge B,$$

ahol

$$p : A \quad \text{és} \quad q : B.$$

Az $A \wedge B$ formula kiküszöbölése két projekcióval történik:

$$\pi_1(r) : A \quad \pi_2(r) : B,$$

ahol

$$r : A \wedge B.$$

Ezért az $\wedge$ esetén két β -szabály és egy η -szabály adódik.

2.3.1. Az első β -szabály

Az első β -szabály azt mondja ki, hogy ha előbb létrehozunk egy párt, majd rögtön kivesszük az első komponensét, akkor visszakapjuk az első bizonyítást.

$$\pi_1(\langle p, q \rangle) \longrightarrow_{\beta_1} p.$$

Levezetési alakban:

$$\frac{\frac{p : A \quad q : B}{A \wedge B} \wedge_I}{A} \wedge_{E_1} \longrightarrow_{\beta_1} p : A.$$

Vagyis a következő kerülőút fölösleges:

$$p : A, q : B \rightsquigarrow \langle p, q \rangle : A \wedge B \rightsquigarrow \pi_1(\langle p, q \rangle) : A.$$

A β_1 -redukció szerint ennek eredménye egyszerűen:

$$p : A.$$

2.3.2. A második β -szabály

A második β -szabály azt mondja ki, hogy ha előbb létrehozunk egy párt, majd rögtön kivesszük a második komponensét, akkor visszakapjuk a második bizonyítást.

$$\pi_2(\langle p, q \rangle) \longrightarrow_{\beta_2} q.$$

Levezetési alakban:

$$\frac{\frac{p : A \quad q : B}{A \wedge B} \wedge_I}{B} \wedge_{E_2} \longrightarrow_{\beta_2} q : B.$$

Vagyis a következő kerülőút is fölösleges:

$$p : A, q : B \rightsquigarrow \langle p, q \rangle : A \wedge B \rightsquigarrow \pi_2(\langle p, q \rangle) : B.$$

A β_2 -redukció szerint ennek eredménye egyszerűen:

$$q : B.$$

2.3.3. Az η -szabály

Az η -szabály a másik irányú elvet fejezi ki. Azt mondja ki, hogy egy $A \wedge B$ bizonyítás teljesen meghatározott az első és második projekciója által.

Ha

$$r : A \wedge B,$$

akkor belőle kivethetjük az első és a második komponenst:

$$\pi_1(r) : A \quad \pi_2(r) : B.$$

Ezekből újra felépíthetjük az eredeti konjunkciót:

$$\langle \pi_1(r), \pi_2(r) \rangle : A \wedge B.$$

Az η -szabály:

$$r =_{\eta} \langle \pi_1(r), \pi_2(r) \rangle.$$

Vagy redukciós irányban:

$$\langle \pi_1(r), \pi_2(r) \rangle \longrightarrow_{\eta} r.$$

Ez azt fejezi ki, hogy egy konjunkciós bizonyítás nem tartalmaz többet, mint az első és a második komponensét.

2.3.4. A három szabály összefoglalása

Az $\wedge$ konnektívumhoz tartozó bizonyításazonossági szabályok:

$$\pi_1(\langle p, q \rangle) =_{\beta_1} p,$$

$$\pi_2(\langle p, q \rangle) =_{\beta_2} q,$$

$$r =_{\eta} \langle \pi_1(r), \pi_2(r) \rangle.$$

2.2. Megjegyzés. Az $\wedge$ esetén a β -szabályok azt mondják ki, hogy ha egy konjunkciót bevezetünk, majd rögtön kiküszöbölünk, akkor a kerülőút elhagyható.

Az η -szabály azt mondja ki, hogy minden $A \wedge B$ bizonyítás ugyanaz, mint amikor először szétszedjük az első és második komponensére, majd ezekből újra összerakjuk.

2.3.5. Példa

Legyen

$$p : A \quad q : B.$$

Ekkor:

$$\pi_1(\langle p, q \rangle) \longrightarrow_{\beta_1} p,$$

és

$$\pi_2(\langle p, q \rangle) \longrightarrow_{\beta_2} q.$$

Másrészt, ha

$$r : A \wedge B,$$

akkor

$$r =_{\eta} \langle \pi_1(r), \pi_2(r) \rangle.$$

Tehát az $A \wedge B$ bizonyítása pontosan egy olyan bizonyítás, amelyből kiolvasható egy A -bizonyítás és egy B -bizonyítás, és semmi több.

2.4. Gyakorló feladatok

2.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$B \wedge A \vdash A \wedge B.$$

2.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C).$$

2.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \wedge B \vdash A.$$

2.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \wedge B \vdash B.$$

2.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vdash B \rightarrow (A \wedge B).$$

2.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)).$$

2.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \vdash A \rightarrow (B \wedge C).$$

2.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \rightarrow (B \wedge C) \vdash (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C).$$

3. Diszjunkció: $\vee$, vagy

A diszjunkciónak két bevezetési és egy kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{\Gamma \vdash p : A}{\Gamma \vdash \text{inl}(p) : A \vee B} \vee I_1 \qquad \frac{\Gamma \vdash q : B}{\Gamma \vdash \text{inr}(q) : A \vee B} \vee I_2$$

$$\frac{\Gamma \vdash r : A \vee B \quad \Gamma, x : A \vdash p : C \quad \Gamma, y : B \vdash q : C}{\Gamma \vdash \text{case } r \text{ x.p y.q} : C} \vee E$$

A diszjunkció első bevezetési szabálya: ha rendelkezésünkre áll A egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk $A \vee B$ egy levezetését.

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I_1$$

A diszjunkció második bevezetési szabálya: ha rendelkezésünkre áll B egy levezetése, akkor ebből megkaphatjuk $A \vee B$ egy levezetését.

$$\frac{B}{A \vee B} \vee I_2$$

A diszjunkció kiküszöbölése: ha rendelkezésünkre áll $A \vee B$, továbbá A feltételezéséből le tudjuk vezetni C -t, és B feltételezéséből is le tudjuk vezetni C -t, akkor megkaphatjuk C egy levezetését.

$$\frac{\begin{array}{cc} [A] & [B] \\ A \vee B & \vdots \quad \vdots \\ & C \quad C \end{array}}{C} \vee E$$

3.1. Megjegyzés. A $\vee E$ szabályban két esetet vizsgálunk. Az első esetben ideiglenesen feltesszük A -t, a második esetben ideiglenesen feltesszük B -t. Mindkét esetben ugyanazt a C formulát kell levezetni.

3.2. Megjegyzés. A diszjunkció bevezetésénél elég az egyik oldalt bizonyítani. Ha például van bizonyításunk A -ra, akkor ebből már következik $A \vee B$, függetlenül attól, hogy B -t tudjuk-e bizonyítani.

3.1. Példák

1.

$$A \vdash A \vee B$$

MO.

$$\frac{[A]^1}{A \vee B} \vee I_1$$

Ha rendelkezésünkre áll A , akkor az első bevezetési szabállyal megkapjuk $A \vee B$ -t.

2.

$$A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{B \vee C} \wedge_{E_2} \quad \frac{\frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A} \wedge_{E_1} \quad \frac{[B]^2}{A \wedge B} \wedge_I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \vee_{I_1} \quad \frac{\frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A} \wedge_{E_1} \quad \frac{[C]^3}{A \wedge C} \wedge_I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \vee_{I_2} \\ \hline (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee_E \end{array}$$

A bizonyítás menete: az $A \wedge (B \vee C)$ feltételből megkapjuk A -t és $B \vee C$ -t. Ezután a $B \vee C$ alapján eseteket vizsgálunk. Ha B áll fenn, akkor $A \wedge B$ -t kapunk, tehát bal oldali diszjunkció-bevezetéssel $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ adódik. Ha C áll fenn, akkor $A \wedge C$ -t kapunk, tehát jobb oldali diszjunkció-bevezetéssel ugyanazt a végső formulát kapjuk.

3.

$$A \vee (B \wedge C) \vdash (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Első bizonyítás: először esetszétválasztás.

$$\begin{array}{c} \frac{[A \vee (B \wedge C)]^1}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge_I \quad \frac{\frac{[A]^2}{A \vee B} \vee_{I_1} \quad \frac{[A]^2}{A \vee C} \vee_{I_1}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge_I \quad \frac{\frac{[B \wedge C]^3}{B} \wedge_{E_1} \quad \frac{[B \wedge C]^3}{C} \wedge_{E_2}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge_I \\ \hline (A \vee B) \wedge (A \vee C) \vee_E \end{array}$$

Ebben a bizonyításban először az $A \vee (B \wedge C)$ feltétel szerint választunk esetet. Mindkét ágon közvetlenül az egész célt, vagyis az $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ formulát bizonyítjuk.

Második bizonyítás: először konjunkció-bevezetés.

$$\begin{array}{c} \frac{[A \vee (B \wedge C)]^1}{A \vee B} \vee_{I_1} \quad \frac{[A]^2}{A \vee B} \vee_{I_1} \quad \frac{[B \wedge C]^3}{B} \wedge_{E_1} \quad \frac{[B \wedge C]^3}{C} \wedge_{E_2} \quad \frac{[A]^4}{A \vee C} \vee_{I_1} \quad \frac{[B \wedge C]^5}{C} \wedge_{E_2} \\ \hline (A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge_I \end{array}$$

Ebben a bizonyításban először azt mondjuk, hogy a cél egy konjunkció, tehát külön bizonyítjuk az $A \vee B$ és az $A \vee C$ komponenseket. Mindkét komponens bizonyításához külön-külön használjuk az $A \vee (B \wedge C)$ szerinti esetszétválasztást.

3.2. A két bizonyítás egyenlősége: permutációs szabály

A fenti két bizonyítás ugyanazt az állítást bizonyítja, de más sorrendben használja a szabályokat.

Az első bizonyítás alakja vázlatosan:

$$\frac{\begin{array}{c} A \vee (B \wedge C) \\ \vdots \\ (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{array} \quad \begin{array}{c} [B \wedge C] \\ \vdots \\ (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{array}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \vee_E$$

A második bizonyítás alakja vázlatosan:

$$\frac{\begin{array}{c} A \vee (B \wedge C) \\ \vdots \\ A \vee B \end{array} \quad \begin{array}{c} A \vee (B \wedge C) \\ \vdots \\ A \vee C \end{array}}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge_I$$

A két bizonyítás közötti kapcsolatot a π -permutációs szabály adja meg. Ez azt mondja ki, hogy ha egy esetszétválasztás mindkét ágában konjunkciót vezetünk be, akkor ez átrendezhető úgy, hogy először a két komponenst bizonyítjuk külön esetszétválasztással, és csak a végén vezetjük be a konjunkciót.

Formálisan:

$$\text{case } p \text{ x.} \langle u(x), v(x) \rangle \text{ y.} \langle s(y), t(y) \rangle =_{\pi} \langle \text{case } p \text{ x.} u(x) \text{ y.} s(y), \text{case } p \text{ x.} v(x) \text{ y.} t(y) \rangle.$$

Ebben a konkrét példában:

$$p : A \vee (B \wedge C).$$

Az első bizonyítás proof-term alakban:

$$\text{case } p \text{ a.} \langle \text{inl}(a), \text{inl}(a) \rangle \text{ z.} \langle \text{inr}(\pi_1(z)), \text{inr}(\pi_2(z)) \rangle.$$

A második bizonyítás proof-term alakban:

$$\langle \text{case } p \text{ a.} \text{inl}(a) \text{ z.} \text{inr}(\pi_1(z)), \text{case } p \text{ a.} \text{inl}(a) \text{ z.} \text{inr}(\pi_2(z)) \rangle.$$

A π -szabály tehát pontosan azt fejezi ki, hogy az esetszétválasztás $\vee_E$ szabálya felcserélhető a konjunkció-bevezetéssel $\wedge_I$:

$$\vee_E \text{ a } \wedge_I \text{ fölött} =_{\pi} \wedge_I \text{ két külön } \vee_E \text{ után.}$$

Másképpen mondva: az első bizonyításban egyszer választunk esetet, és mindkét esetben párt építünk. A második bizonyításban két párkomponenst építünk, és mindkét komponenshez külön választunk esetet. A π -permutáció szerint ezek ugyanannak a bizonyításnak két különböző alakjai.

4.

$$\vdash (A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$$

MO.

$$\frac{2\clubsuit, 3\clubsuit \frac{[A \vee B]^1 \quad \frac{[A]^2}{B \vee A} \vee_{I_2} \quad \frac{[B]^3}{B \vee A} \vee_{I_1}}{B \vee A} \vee_E}{1\clubsuit \frac{}{(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)} \rightarrow_I}$$

Itt az $A \vee B$ feltételezést a végén az implikáció bevezetési szabályával lezárjuk.

5.

$$\vdash A \rightarrow (A \vee B)$$

MO.

$$1\clubsuit \frac{\frac{[A]^1}{A \vee B} \vee_{I_1}}{A \rightarrow (A \vee B)} \rightarrow_I$$

Ez az első diszjunkció-bevezetés implikációs alakban.

6.

$$\vdash B \rightarrow (A \vee B)$$

MO.

$$1\clubsuit \frac{\frac{[B]^1}{A \vee B} \vee_{I_2}}{B \rightarrow (A \vee B)} \rightarrow_I$$

Ez a második diszjunkció-bevezetés implikációs alakban.

7. Esetszétválasztás

$$A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \vee B \vdash C$$

MO.

$$3\clubsuit, 5\clubsuit \frac{[A \vee B]^1 \quad \frac{\frac{[A \rightarrow C]^2 \quad [A]^3}{C} \rightarrow_E \quad \frac{[B \rightarrow C]^4 \quad [B]^5}{C} \rightarrow_E}{C} \vee_E$$

Ez a $\vee E$ szabály tipikus használata: az $A \vee B$ két esetet ad. Az első esetben A -ból kapjuk C -t, a második esetben B -ből kapjuk C -t.

8.

$$\vdash (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{3\clubsuit;5\clubsuit}{[A \vee B]^1} \quad \frac{\frac{[A \rightarrow C]^2 \quad [A]^3}{C} \rightarrow_E \quad \frac{[B \rightarrow C]^4 \quad [B]^5}{C} \rightarrow_E}{C} \vee_E}{\frac{1\clubsuit}{(A \vee B) \rightarrow C} \rightarrow_I} \rightarrow_I \\
\frac{4\clubsuit}{(B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)} \rightarrow_I \\
\frac{2\clubsuit}{(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))} \rightarrow_I
\end{array}$$

Ez az előző esetszétválasztás teljesen implikációs alakban megfogalmazva.

3.3. $A \vee$ konnektívum β -, η - és π -szabályai

Az $A \vee B$ formula bizonyításának két alapvető alakja van.

Vagy balról bizonyítjuk:

$$\text{inl}(p) : A \vee B,$$

ahol

$$p : A.$$

Vagy jobbról bizonyítjuk:

$$\text{inr}(q) : A \vee B,$$

ahol

$$q : B.$$

A diszjunkció kiküszöbölése esetszétválasztással történik:

$$\text{case } r \ x.u(x) \ y.v(y) : C,$$

ahol

$$r : A \vee B,$$

továbbá

$$x : A \vdash u(x) : C, \quad y : B \vdash v(y) : C.$$

Vagyis ha van egy $A \vee B$ bizonyításunk, akkor két esetet kell vizsgálnunk. Az első esetben feltesszük A -t, a második esetben feltesszük B -t, és mindkét ágon ugyanazt a C formulát kell bizonyítanunk.

3.3.1. Az első β -szabály

Az első β -szabály azt mondja ki, hogy ha egy diszjunkciót bal oldalon vezetünk be, majd rögtön esetszétválasztással kiküszöböljük, akkor az első ágat kell választani.

$$\text{case } (\text{inl}(p)) \ x.u(x) \ y.v(y) \longrightarrow_{\beta_1} u(p).$$

Levezetési alakban:

$$\frac{\frac{p : A}{A \vee B} \vee_{I_1} \quad \begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{c} [B] \\ \vdots \\ C \end{array}}{C} \vee_E \longrightarrow_{\beta_1} \begin{array}{c} p : A \\ \vdots \\ C \end{array}$$

A gondolat: ha tudjuk, hogy az $A \vee B$ bizonyítás balról jött, akkor az esetszétválasztásban csak az A -ág számít.

3.3.2. A második β -szabály

A második β -szabály azt mondja ki, hogy ha egy diszjunkciót jobb oldalon vezetünk be, majd rögtön esetszétválasztással kiküszöböljük, akkor a második ágot kell választani.

$$\text{case } (\text{inr}(q)) \ x.u(x) \ y.v(y) \longrightarrow_{\beta_2} v(q).$$

Levezetési alakban:

$$\frac{\frac{q : B}{A \vee B} \vee_{I_2} \quad \begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{c} [B] \\ \vdots \\ C \end{array}}{C} \vee_E \longrightarrow_{\beta_2} \begin{array}{c} q : B \\ \vdots \\ C \end{array}$$

A gondolat: ha tudjuk, hogy az $A \vee B$ bizonyítás jobbról jött, akkor az esetszétválasztásban csak a B -ág számít.

3.3.3. Az η -szabály

Az η -szabály azt mondja ki, hogy egy $A \vee B$ bizonyítás teljesen meghatározható azzal, hogy esetszétválasztjuk, majd az első esetet visszacsomagoljuk bal oldali diszjunkcióként, a második esetet pedig visszacsomagoljuk jobb oldali diszjunkcióként.

Legyen

$$r : A \vee B.$$

Ekkor képezhetjük a következő bizonyítást:

$$\text{case } r \ x.\text{inl}(x) \ y.\text{inr}(y) : A \vee B.$$

Az η -szabály:

$$r =_{\eta} \text{case } r \ x.\text{inl}(x) \ y.\text{inr}(y).$$

Vagy redukciós irányban:

$$\text{case } r \ x.\text{inl}(x) \ y.\text{inr}(y) \longrightarrow_{\eta} r.$$

Ez azt fejezi ki, hogy egy $A \vee B$ bizonyításban nincs több információ annál, mint hogy vagy bal oldali A -bizonyításként, vagy jobb oldali B -bizonyításként viselkedik.

3.3.4. A három alapvető szabály összefoglalása

A $\vee$ konnektívumhoz tartozó β - és η -szabályok:

$$\text{case } (\text{inl}(p)) \ x.u(x) \ y.v(y) =_{\beta_1} u(p),$$

$$\text{case } (\text{inr}(q)) \ x.u(x) \ y.v(y) =_{\beta_2} v(q),$$

$$r =_{\eta} \text{case } r \ x.\text{inl}(x) \ y.\text{inr}(y).$$

3.3. Megjegyzés. A β -szabályok azt mondják ki, hogy ha egy diszjunkciót bevezetünk, majd rögtön esetszétválasztással kiküszöbölünk, akkor a fölösleges kerülőút elhagyható.

Az η -szabály azt mondja ki, hogy minden $A \vee B$ bizonyítás ugyanaz, mint amikor esetszétválasztjuk, majd mindkét esetben ugyanúgy visszacsomagoljuk.

3.3.5. Miért jelennek meg π -szabályok a $\vee$ esetén?

A diszjunkció kiküszöbölése különleges, mert nem egyszerűen egy komponenst vesz ki, mint az $\wedge$ esetén. Ehelyett egy teljes esetszétválasztást végez.

Ezért előfordulhat, hogy egy $\vee_E$ szabály után rögtön egy másik szabályt alkalmazunk. Ilyenkor a bizonyítás sokszor átrendezhető úgy, hogy a későbbi szabályt bevisszük az esetszétválasztás két ágába.

Ezt nevezzük π -permutációnak.

Általános alakban:

$$F(\text{case } r \ x.u(x) \ y.v(y)) =_{\pi} \text{case } r \ x.F(u(x)) \ y.F(v(y)).$$

Itt F valamilyen további bizonyítási konstrukciót jelöl. A lényeg az, hogy ha egy esetszétválasztás eredményével akarunk tovább dolgozni, akkor ezt a további munkát sokszor elvégezhetjük külön-külön mindkét ágban.

3.3.6. Példa π -szabályra $\wedge_I$ esetén

Tegyük fel, hogy

$$r : A \vee B.$$

Tegyük fel továbbá, hogy az A -ágban két bizonyítást építünk:

$$x : A \vdash u_1(x) : C, \quad x : A \vdash u_2(x) : D,$$

és a B -ágban is két bizonyítást építünk:

$$y : B \vdash v_1(y) : C, \quad y : B \vdash v_2(y) : D.$$

Ekkor az egyik bizonyítási alak:

$$\text{case } r \ x.\langle u_1(x), u_2(x) \rangle \ y.\langle v_1(y), v_2(y) \rangle : C \wedge D.$$

A másik bizonyítási alak:

$$\langle \text{case } r \ x.u_1(x) \ y.v_1(y), \text{case } r \ x.u_2(x) \ y.v_2(y) \rangle : C \wedge D.$$

A π -szabály szerint ezek egyenlők:

$$\text{case } r \ x.\langle u_1(x), u_2(x) \rangle \ y.\langle v_1(y), v_2(y) \rangle =_{\pi} \langle \text{case } r \ x.u_1(x) \ y.v_1(y), \text{case } r \ x.u_2(x) \ y.v_2(y) \rangle.$$

Ez pontosan az a jelenség, hogy az esetszétválasztás felcserélhető a konjunkció-bevezetéssel.

3.3.7. Példa

Nézzük a következő bizonyítást:

$$A \vee B \vdash B \vee A.$$

Proof-term alakban:

$$r : A \vee B$$

mellett:

$$\text{case } r \ x.\text{inr}(x) \ y.\text{inl}(y) : B \vee A.$$

Ha r valójában balról jött, vagyis

$$r = \text{inl}(p),$$

akkor:

$$\text{case } (\text{inl}(p)) \ x.\text{inr}(x) \ y.\text{inl}(y) \longrightarrow_{\beta_1} \text{inr}(p).$$

Ha r valójában jobbról jött, vagyis

$$r = \text{inr}(q),$$

akkor:

$$\text{case } (\text{inr}(q)) \ x.\text{inr}(x) \ y.\text{inl}(y) \longrightarrow_{\beta_2} \text{inl}(q).$$

Vagyis az $A \vee B \vdash B \vee A$ bizonyítás egyszerűen azt mondja: ha balról kaptunk A -t, akkor azt a jobb oldalra tesszük; ha jobbról kaptunk B -t, akkor azt a bal oldalra tesszük.

3.4. Gyakorló feladatok

3.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vdash A \vee B.$$

3.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$B \vdash A \vee B.$$

3.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \vee B \vdash B \vee A.$$

3.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \vee B) \rightarrow (B \vee A).$$

3.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow (A \vee B).$$

3.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash B \rightarrow (A \vee B).$$

3.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \vee B \vdash C.$$

3.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)).$$

3.9. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash (A \vee A) \rightarrow A.$$

3.10. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow (A \vee A).$$

„latex

4. Hamis: $\perp$

A $\perp$ formula a hamisat, az ellentmondást vagy abszurditást jelöli.

A $\perp$ -nak nincs bevezetési szabálya. Ez nagyon fontos: a természetes levezetésben nem tudunk csak úgy $\perp$ -ot előállítani. $\perp$ akkor jelenik meg, ha egy bizonyításban ellentmondásig jutunk.

A $\perp$ -nak egy kiküszöbölési szabálya van:

$$\frac{\Gamma \vdash p : \perp}{\Gamma \vdash \text{abort}_A(p) : A} \perp E$$

Ezt a szabályt gyakran *ex falso quodlibet*-nek nevezik: hamisból bármi következik.

$$\frac{\perp}{A} \perp E$$

4.1. Megjegyzés. A $\perp E$ szabály azt mondja ki, hogy ha már ellentmondáshoz jutottunk, akkor bármely A formula levezethető. Ez nem azt jelenti, hogy minden igaz, hanem azt, hogy egy ellentmondásos feltételrendszerből a rendszer összeomlik.

4.1. Negáció mint implikáció $\perp$ -ba

A negációt bizonyításelméletileg a $\perp$ segítségével definiáljuk:

$$\neg A := A \rightarrow \perp.$$

Vagyis $\neg A$ bizonyítása nem más, mint egy olyan eljárás, amely egy A bizonyításból ellentmondást állít elő.

$$\neg A \quad \text{jelentése} \quad A \rightarrow \perp.$$

4.2. Megjegyzés. Ezért a negáció nem primitív konnektívumként jelenik meg, hanem az implikáció és a $\perp$ segítségével.

4.2. Megoldott példák

1. Ex falso

$$\perp \vdash A$$

MO.

$$\frac{[\perp]^1}{A} \perp_E$$

Ha rendelkezésünkre áll $\perp$, akkor $\perp_E$ segítségével bármely A formula levezethető.

2. Ellentmondásból következik bármi

$$A, \neg A \vdash B$$

MO.

$$\neg A := A \rightarrow \perp$$

$$\frac{\frac{[A \rightarrow \perp]^1 \quad [A]^2}{\perp} \rightarrow_E}{\frac{\perp}{B} \perp_E}$$

Az A és $\neg A$ együtt ellentmondást ad. Az ellentmondásból pedig $\perp_E$ segítségével bármilyen B következik.

3.

$$\vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$$

MO.

$$\neg A := A \rightarrow \perp$$

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \rightarrow \perp]^1 \quad [A]^2}{\perp} \rightarrow_E \\
\frac{\perp}{B} \perp_E \\
1\clubsuit \frac{}{\neg A \rightarrow B} \rightarrow_I \\
2\clubsuit \frac{}{A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)} \rightarrow_I
\end{array}$$

Ez ugyanaz a gondolat implikációs alakban: ha A is és $\neg A$ is rendelkezésünkre áll, akkor ellentmondáshoz jutunk, abból pedig bármely B következik.

4.

$$\vdash A \rightarrow \neg\neg A$$

MO.

$$\neg\neg A := (A \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$$

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \rightarrow \perp]^1 \quad [A]^2}{\perp} \rightarrow_E \\
1\clubsuit \frac{}{\neg\neg A} \rightarrow_I \\
2\clubsuit \frac{}{A \rightarrow \neg\neg A} \rightarrow_I
\end{array}$$

Az $A \rightarrow \neg\neg A$ intuicionista logikában is bizonyítható: ha van A bizonyításunk, akkor bármely $\neg A$ feltételezés ellentmondást ad.

4.3. $A \perp$ β -, η - és π -jelenségei

$A \perp$ különleges konnektívum, mert nincs bevezetési szabálya. Ezért a megszokott értelemben nincs hozzá β -szabály.

A β -szabályok általában azt mondják ki, hogy ha valamit bevezetünk, majd rögtön kiküszöbölünk, akkor a kerülőút elhagyható. De $\perp$ esetén nincs $\perp_I$, vagyis nincs olyan bevezetés, amelyet rögtön kiküszöbölhetnénk.

Ezért:

a $\perp$ -hoz nincs valódi β -szabály.

4.3.1. $A \perp$ η -elve

$A \perp$ eliminátora:

$$\text{abort}_A(p) : A,$$

ahol

$$p : \perp.$$

Mivel $\perp$ -nak nincs konstruktora, egy $\perp$ bizonyításból nincs mit szétszedni. Ha mégis van egy

$$p : \perp$$

bizonyításunk, akkor abból bármely típusba vagy formulába eljuthatunk.

Az η -szerű elv $\perp$ esetén azt fejezi ki, hogy minden $\perp$ -ból induló konstrukció ugyanaz: ha már ellentmondásunk van, akkor nincs további információ, amit megőrizhetnénk.

Egy gyakran használt alak:

$$p =_{\eta_{\perp}} \text{abort}_{\perp}(p),$$

ahol

$$p : \perp.$$

Ez azt mondja ki, hogy egy $\perp$ bizonyítás nem tartalmaz pozitív adatot; az egyetlen dolog, amit tenni lehet vele, hogy kiküszöböljük.

4.3.2. A $\perp$ π -szabálya

A $\perp_E$ elimináció is tud permutálódni más szabályokkal.

Ha egy $\perp$ -ból előállított bizonyítással tovább dolgozunk, akkor ez a továbbdolgozás fölösleges: már az eredeti $\perp$ -ból közvetlenül előállíthatjuk a végeredményt.

Általános alakban:

$$F(\text{abort}_A(p)) =_{\pi} \text{abort}_B(p),$$

ahol

$$p : \perp,$$

és F valamilyen további bizonyítási konstrukció, amely A -ból B -t csinálna.

A lényeg: ha egy bizonyítás egy $\perp_E$ után még folytatódik, akkor a folytatás betolható az abszurditás eliminációjába, vagy egyszerűen elhagyható, mert $\perp$ -ból közvetlenül is megkapjuk a végső formulát.

4.3.3. A kizárt harmadik kettős tagadása

Intuicionista logikában ugyan általánosan nem bizonyítható

$$A \vee \neg A,$$

viszont bizonyítható a kettős tagadása:

$$\vdash \neg\neg(A \vee \neg A).$$

$$\neg A := A \rightarrow \perp$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \frac{[A]^2}{A \vee \neg A} \vee_{I_1}}{\rightarrow_E}}{\frac{\frac{\perp}{2 \clubsuit \neg A} \rightarrow_I \quad \frac{A \vee \neg A}{\vee_{I_2}}}{\rightarrow_E}} \\
\frac{\perp}{1 \clubsuit \neg \neg(A \vee \neg A)} \rightarrow_I
\end{array}$$

A bizonyítás gondolata: feltesszük, hogy $\neg(A \vee \neg A)$, és ebből ellentmondást vezetünk le. Ehhez először megmutatjuk, hogy $\neg A$. Valóban, ha ideiglenesen feltesszük A -t, akkor $\vee_{I_1}$ segítségével kapjuk $A \vee \neg A$ -t, ami ellentmond a $\neg(A \vee \neg A)$ feltételnek. Tehát $\neg A$ következik. Ekkor viszont $\vee_{I_2}$ segítségével megkapjuk $A \vee \neg A$ -t, ami ismét ellentmond a kezdeti $\neg(A \vee \neg A)$ feltételnek. Ezért:

$$\neg \neg(A \vee \neg A).$$

Proof-term alakban:

$$\lambda n. n(\text{inr}(\lambda a. n(\text{inl}(a)))) : \neg \neg(A \vee \neg A).$$

4.4. Kizárt harmadik: LEM

A kizárt harmadik elve, angolul *Law of Excluded Middle*, röviden LEM:

$$A \vee \neg A.$$

Zárt alakban:

$$\vdash A \vee \neg A.$$

Ez azt mondja ki, hogy minden A formulára vagy A igaz, vagy $\neg A$ igaz.

Fontos: ez általános alakban nem bizonyítható tisztán intuicionista természetes levezetésben.

4.3. Megjegyzés. Az intuicionista logikában egy $A \vee B$ bizonyításához vagy ténylegesen adnunk kell egy A bizonyítást, vagy ténylegesen adnunk kell egy B bizonyítást. Ezért az $A \vee \neg A$ bizonyításához vagy A bizonyítását kellene megadnunk, vagy $\neg A$ bizonyítását. Tetszőleges A esetén egyik sem áll automatikusan rendelkezésre.

Ha a LEM-et axiómaként hozzá vesszük, akkor klasszikus logikát kapunk.

$$\text{LEM}_A : A \vee \neg A.$$

4.4.1. LEM-ből kettős tagadás törlése

A LEM segítségével bizonyítható:

$$\neg\neg A \vdash A.$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{2\clubsuit; 4\clubsuit \quad \frac{[A \vee \neg A]^1 \quad [A]^2}{A} \quad \frac{\frac{\perp}{A} \quad \perp_E}{\neg\neg A} \quad \neg_E}{\neg\neg A \vdash A} \rightarrow_E \end{array}$$

A bizonyítás menete: LEM alapján esetet választunk. Ha A áll fenn, készen vagyunk. Ha $\neg A$ áll fenn, akkor a $\neg\neg A$ feltétellel együtt ellentmondást kapunk, abból pedig $\perp_E$ segítségével A következik.

4.5. Kettős tagadás törlése

A kettős tagadás bevezetése intuicionista módon bizonyítható:

$$\vdash A \rightarrow \neg\neg A.$$

Ezzel szemben a kettős tagadás törlése:

$$\neg\neg A \rightarrow A$$

általánosan nem bizonyítható intuicionista logikában.

Ha azonban axiómaként hozzávesszük:

$$\text{DNE}_A : \neg\neg A \rightarrow A,$$

akkor klasszikus logikát kapunk.

4.4. Megjegyzés. A különbség nagyon fontos. Az $A \rightarrow \neg\neg A$ konstruktívan igaz: ha van A , akkor lehetetlen, hogy A lehetetlen legyen. De a $\neg\neg A \rightarrow A$ már azt mondja, hogy ha A tagadása ellentmondásos, akkor ténylegesen van A bizonyításunk. Ez klasszikus elv.

4.5.1. Kettős tagadás törléséből LEM

Intuicionista logikában bizonyítható:

$$\neg\neg(A \vee \neg A).$$

Ez azt jelenti, hogy a kizárt harmadik nem cáfolható intuicionista módon. Ha azonban rendelkezésünkre áll a kettős tagadás törlése, akkor ebből megkapjuk:

$$A \vee \neg A.$$

Vagyis:

$$\text{DNE}_{A \vee \neg A} : \neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A).$$

Ez mutatja, hogy a DNE elég erős ahhoz, hogy a LEM-et visszaadja.

4.6. Peirce törvénye

Peirce törvénye:

$$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A.$$

Ez szintén klasszikus elv. Intuicionista logikában általánosan nem bizonyítható.

$$\text{Peirce}_{A,B} : ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A.$$

4.5. Megjegyzés. Peirce törvénye első látásra kevésbé ismerős, mint a LEM vagy a kettős tagadás törlése, de ugyanahhoz a jelenséghez tartozik. Azt fejezi ki, hogy ha A bizonyításához elég volna feltételeznünk, hogy A -ból B következik, akkor már A is következik.

4.6.1. DNE-ből Peirce

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll a kettős tagadás törlése:

$$\neg\neg A \rightarrow A.$$

Ebből bizonyítható Peirce törvénye.

A gondolat:

$$h : (A \rightarrow B) \rightarrow A$$

mellett elég $\neg\neg A$ -t bizonyítani, majd DNE-vel megkapjuk A -t.

Ha feltesszük $\neg A$ -t, akkor meg tudjuk adni az $A \rightarrow B$ bizonyítást: ha lenne A , akkor $\neg A$ -val ellentmondást kapnánk, abból pedig $\perp_E$ segítségével B következne.

Így h -ra alkalmazva ezt az $A \rightarrow B$ bizonyítást kapunk egy A -t, ami ellentmond $\neg A$ -nak. Tehát $\neg A$ ellentmondáshoz vezet, vagyis $\neg\neg A$ áll fenn. DNE-vel ebből A következik.

Proof-term vázlat:

$$h \mapsto \text{DNE}(\lambda n. n(h(\lambda a. \text{abort}_B(n(a))))) .$$

Itt

$$n : \neg A = A \rightarrow \perp.$$

4.7. LEM, DNE és Peirce kapcsolata

Az alábbi elvek intuicionista logika fölött egymással ekvivalens klasszikus elvek:

$$A \vee \neg A,$$

$$\neg\neg A \rightarrow A,$$

$$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A.$$

Ez azt jelenti, hogy ha az intuicionista természetes levezetéshez bármelyiket axiómaként hozzávesszük, akkor a többi is levezethetővé válik. Így mindegyik elv a klasszikus logika irányába visz.

$$\text{LEM} \iff \text{DNE} \iff \text{Peirce}.$$

4.6. Megjegyzés. A klasszikus logika tehát felfogható úgy, mint az intuicionista logika kiegészítése egy klasszikus kontroll-elvvel. Ez az elv lehet a LEM, lehet a kettős tagadás törlése, vagy lehet Peirce törvénye.

4.8. Continuation és call-with-current-continuation

A $\perp$, a kettős tagadás és Peirce törvénye számítástani szempontból a continuation fogalmához kapcsolódik.

Egy continuation azt írja le, hogy egy bizonyítás vagy program eredményével mi történik ezután. Ha egy kifejezés típusa A , akkor egy hozzá tartozó continuation gyakran ilyen alakú:

$$A \rightarrow R,$$

ahol R a teljes számítás végső eredménytípusa.

Negáció esetén:

$$\neg A = A \rightarrow \perp.$$

Ez olyan, mint egy continuation, amely egy A bizonyítást nem normál eredménnyé alakít, hanem abszurditásba, azaz megszakításba vagy lehetetlen állapotba visz.

A kettős negáció:

$$\neg\neg A = (A \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$$

olyan alakú, mint egy continuation-passing style kifejezés: nem közvetlenül ad A -t, hanem azt mondja, hogy ha kap egy continuationt, amely A -ból abszurditást csinál, akkor abból abszurditást tud előállítani.

A klasszikus logikában a DNE:

$$\neg\neg A \rightarrow A$$

éppen azt mondja, hogy egy ilyen continuation-alakú bizonyításból vissza tudunk térni egy közvetlen A bizonyításhoz.

4.8.1. Peirce és call/cc

Peirce törvényének típusa:

$$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A.$$

Ez nagyon közel áll a `call/cc`, vagyis *call-with-current-continuation* típusához.

A `call/cc` intuitív jelentése: fogd meg a jelenlegi continuationt, vagyis azt, hogy a jelenlegi eredménnyel mit csinálna a program további része, és add oda argumentumként egy függvénynek.

Vázlatosan:

$$\text{callcc} : ((A \rightarrow R) \rightarrow A) \rightarrow A.$$

Itt

$$A \rightarrow R$$

a jelenlegi continuation típusa: ha kap egy A értéket, akkor folytatja a számítást a teljes eredmény felé.

A `call/cc` azt engedi meg, hogy a program a jelenlegi continuationt explicit módon használja. Ez olyan, mint egy kontrolloperátor: nem csak előre haladunk a bizonyításban, hanem megkapjuk a „menekülési útvonalat” is, amellyel visszaugorhatunk a jelenlegi kontextusba.

4.7. Megjegyzés. A Curry–Howard megfeleltetésben az intuicionista bizonyítások konstruktív programoknak felelnek meg. A klasszikus bizonyításokhoz ehhez képest kontroll-operátorok tartoznak. Peirce törvénye pontosan ilyen kontrolloperátorként olvasható: a `call/cc` proof-termje klasszikus logikai erőt hordoz.

4.8.2. Miért klasszikus ez?

Intuicionista logikában egy A bizonyításhoz tényleges A -konstrukció kell.

A klasszikus logikában viszont elég lehet az is, hogy A tagadása ellentmondáshoz vezet:

$$\neg\neg A.$$

A continuation szemléletben ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül állítunk elő egy értéket, hanem a számítás környezetével, a folytatással dolgozunk. A `call/cc` pontosan ezt teszi: hozzáférést ad a jelenlegi folytatáshoz.

Ezért a következő három jelenség ugyanannak a mély kapcsolatnak három arca:

kettős tagadás törlése

Peirce törvénye

current continuation megragadása.

Bizonyításelméleti értelemben tehát a klasszikus logika úgy jelenik meg, mint az intuicionista logika kiegészítése olyan szabályokkal, amelyek engedik a continuationök explicit használatát.

5. Kvantorok

$$\frac{x : I, \Gamma \vdash p(x) : A(x)}{\Gamma \vdash \lambda_{\forall x}.p(x) : \forall x, A(x)} \forall I$$

$$\frac{\Gamma \vdash p : \forall x, A(x)}{\Gamma \vdash \text{app}_{\forall} p t : A(t)} \forall E$$

$$\frac{\Gamma \vdash p : A(t)}{\Gamma \vdash \text{in}_{\exists} p : \exists x, A(x)} \exists I$$

$$\frac{\Gamma \vdash p : \exists x, A(x) \quad x' : I, \xi : A(x'), \Gamma \vdash p(x', \xi) : C}{\Gamma \vdash \text{case}_{\exists} p x'.\xi.p(x', \xi) : C} \exists E$$

1.

$$\vdash \exists x \forall y, A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x, A(x, y)$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{2\clubsuit \frac{[\exists x \forall z, A(x, z)]^1}{\exists x, A(x, y)} \quad \frac{\frac{[\forall z, A(x', z)]^2}{A(x', y)} \forall_E}{\exists x, A(x, y)} \exists_I}{\forall y, \exists x A(x, y)} \exists_E \\ \frac{\forall y, \exists x A(x, y)}{\exists x \forall y, A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x, A(x, y)} \forall_I \\ 1\clubsuit \frac{}{\exists x \forall y, A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x, A(x, y)} \rightarrow_I \end{array}$$

2.

$$\vdash ((\exists x, P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow (\forall x, P(x) \rightarrow Q)$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{3\clubsuit \frac{[(\exists x, P(x)) \rightarrow Q]^1}{Q} \quad \frac{[x']^2[P(x')]^3}{\exists x, P(x)} \exists_I}{P(x') \rightarrow Q} \rightarrow_E \\ \frac{2\clubsuit x' \frac{P(x') \rightarrow Q}{\forall x, (P(x) \rightarrow Q)} \forall_I}{((\exists x, P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow \forall x, (P(x) \rightarrow Q)} \rightarrow_I \\ 1\clubsuit \frac{}{((\exists x, P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow \forall x, (P(x) \rightarrow Q)} \rightarrow_I \end{array}$$

3.

$$\vdash ((\exists x, P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow (\forall x, P(x) \rightarrow Q)$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{3\clubsuit x'; 4\clubsuit \frac{[\exists x, P(x)]^1}{Q} \quad \frac{\frac{[\forall x, (P(x) \rightarrow Q)]^2[x']^3}{P(x') \rightarrow Q} \forall_E \quad [x']^3[P(x')]^4}{Q} \rightarrow_E}{Q} \exists_E \\ \frac{1\clubsuit \frac{Q}{(\exists x, P(x)) \rightarrow Q} \rightarrow_I}{(\forall x, (P(x) \rightarrow Q)) \rightarrow ((\exists x, P(x)) \rightarrow Q)} \rightarrow_I \\ 2\clubsuit \frac{}{(\forall x, (P(x) \rightarrow Q)) \rightarrow ((\exists x, P(x)) \rightarrow Q)} \rightarrow_I \end{array}$$

4.

$$\exists x, \top; \exists x, P(x) \vee \neg \exists x, P(x) \vdash \exists x, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(x)$$

MO.

$$E := \exists x, P(x)$$

$$\begin{array}{c} \frac{[y']^3 [P(y')]^4}{(\exists x, P(x)) \rightarrow P(y')} \rightarrow_I \\ \frac{(\exists x, P(x)) \rightarrow P(y')}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \exists_I \quad \vdots \text{ lásd lent} \\ \frac{[\exists x, P(x)]^2}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \exists_E \\ \frac{[E \vee \neg E]^1 \quad 3\clubsuit y'; 4\clubsuit}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \vee_E \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \frac{[\neg \exists x, P(x)]^6 \quad [\exists x, P(x)]^7}{\perp} \rightarrow_E \\ \frac{\perp}{P(x')[x']^8} \perp_E \\ \frac{7\clubsuit \quad \frac{(\exists x, P(x)) \rightarrow P(x')}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \exists_I}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \exists_E \\ \frac{8\clubsuit x' \quad [\exists x, \top]^5}{\exists z, (\exists x, P(x)) \rightarrow P(z)} \exists_E \end{array}$$

6. Univerzális kvantor: $\forall$

Az univerzális kvantor jele: $\forall$.

A

$$\forall x A(x)$$

formula azt fejezi ki, hogy minden x objektumra rendelkezésünkre áll $A(x)$ egy levezetése.

Az univerzális kvantornak egy bevezetési és egy kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{x : I, \Gamma \vdash p(x) : A(x)}{\Gamma \vdash \lambda_{\forall x}. p(x) : \forall x A(x)} \forall_I \quad \frac{\Gamma \vdash p : \forall x A(x)}{\Gamma \vdash \text{app}_{\forall} p t : A(t)} \forall_E$$

6.1. A $\forall$ bevezetése

A $\forall_I$ szabály azt mondja ki, hogy ha egy tetszőleges x objektumra le tudjuk vezetni $A(x)$ -et, akkor levezethetjük

$$\forall x A(x)$$

formulát.

$$\frac{\begin{array}{c} x : I \\ \vdots \\ A(x) \end{array}}{\forall x A(x)} \forall I$$

6.1. Megjegyzés. A $\forall I$ szabálynál fontos mellékfeltétel van: az x változó legyen friss. Ez azt jelenti, hogy x nem szerepelhet szabadon olyan lezáratlan feltételben, amelytől a bizonyítás függ.

Másképpen: nem bizonyíthatunk $\forall x A(x)$ -et egy olyan speciális x -re, amelyről már feltettünk valami külön tulajdonságot.

6.2. A $\forall$ kiküszöbölése

A $\forall E$ szabály azt mondja ki, hogy ha rendelkezésünkre áll

$$\forall x A(x),$$

akkor bármely konkrét t termre megkaphatjuk

$$A(t)$$

levezetését.

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)} \forall E$$

6.2. Megjegyzés. A $\forall E$ szabály a specializáció szabálya. Ha valami minden x -re igaz, akkor igaz egy adott t -re is.

6.3. Példák

1. Univerzális állítás specializálása

$$\vdash \forall x P(x) \rightarrow P(t)$$

MO.

$$1 \clubsuit \frac{\frac{[\forall x P(x)]^1}{P(t)} \forall E}{\forall x P(x) \rightarrow P(t)} \rightarrow I$$

Ha minden x -re igaz $P(x)$, akkor egy konkrét t -re is igaz $P(t)$.

2. Univerzális modus ponens

$$\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$$

MO.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))]^1}{P(y) \rightarrow Q(y)} \forall_E \quad \frac{[\forall x P(x)]^2}{P(y)} \forall_E}{\rightarrow_E} \\
 \frac{y \text{ friss } \frac{Q(y)}{\forall y Q(y)} \forall_I}{2\clubsuit \frac{\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)}{\rightarrow_I}} \\
 1\clubsuit \frac{\quad}{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))} \rightarrow_I
 \end{array}$$

A bizonyításban y egy tetszőleges, friss objektum. A $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ feltételből megkapjuk $P(y) \rightarrow Q(y)$ -t, a $\forall x P(x)$ feltételből pedig $P(y)$ -t. Ezekből $\rightarrow_E$ segítségével következik $Q(y)$. Mivel y tetszőleges volt, $\forall_I$ segítségével megkapjuk $\forall y Q(y)$ -t.

3. Üres általánosítás

$$\vdash A \rightarrow \forall x A$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A -ban.

MO.

$$\begin{array}{c}
 x \text{ friss } \frac{[A]^1}{\forall x A} \forall_I \\
 1\clubsuit \frac{\quad}{A \rightarrow \forall x A} \rightarrow_I
 \end{array}$$

Ez csak akkor helyes, ha x nem szabad változója A -nak. Ilyenkor az A bizonyítása nem függ x konkrét értékétől, ezért általánosíthatunk minden x -re.

4. Két univerzális kvantor sorrendjének felcserélése

$$\vdash \forall x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \forall x A(x, y)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\forall x \forall y A(x, y)]^1}{\forall y A(x, y)} \forall_E}{\frac{\quad}{A(x, y)} \forall_E} \forall_E \\
 x \text{ friss } \frac{\quad}{\forall x A(x, y)} \forall_I \\
 y \text{ friss } \frac{\quad}{\forall y \forall x A(x, y)} \forall_I \\
 1\clubsuit \frac{\quad}{\forall x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \forall x A(x, y)} \rightarrow_I
 \end{array}$$

A bizonyításban először egy tetszőleges y -t, majd egy tetszőleges x -et veszünk. Az eredeti univerzális állítást először x -re, majd y -ra specializáljuk.

5. Univerzális kvantor kivitele implikáció mögé

$$\vdash \forall x (A \rightarrow B(x)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B(x))$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A -ban.

MO.

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\forall x (A \rightarrow B(x))]^1}{A \rightarrow B(x)} \forall_E \quad [A]^2 \\
 \hline
 \frac{\frac{B(x)}{\forall x B(x)} \forall_I}{A \rightarrow \forall x B(x)} \rightarrow_I \\
 \hline
 \frac{1 \clubsuit \quad 2 \clubsuit}{\forall x (A \rightarrow B(x)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B(x))} \rightarrow_I
 \end{array}$$

A mellékfeltétel itt is fontos. Az x nem szerepelhet szabadon A -ban, különben az A feltételezés függhetne az x választásától, és a $\forall_I$ lépés nem lenne megengedett.

6.4. $A \forall \beta$ - és η -szabályai

$A \forall$ bevezetése olyan, mint egy absztrakció:

$$\lambda_{\forall x}.p(x) : \forall x A(x).$$

$A \forall$ kiküszöbölése olyan, mint egy alkalmazás:

$$\text{app}_{\forall} p t : A(t).$$

6.4.1. $A \beta$ -szabály

A β -szabály azt mondja ki, hogy ha előbb minden x -re felépítünk egy bizonyítást, majd ezt rögtön alkalmazzuk egy konkrét t -re, akkor egyszerűen behelyettesítjük t -t x helyére.

$$\text{app}_{\forall} (\lambda_{\forall x}.p(x)) t \rightarrow_{\beta} p(t).$$

Levezetési alakban:

$$\begin{array}{c}
 x : I \\
 \vdots \\
 A(x) \\
 \hline
 \forall x A(x) \quad \forall_I \\
 \hline
 \frac{\forall x A(x)}{A(t)} \forall_E \quad \rightarrow_{\beta} \quad A(t).
 \end{array}$$

Ez azt fejezi ki, hogy az általánosítás után közvetlen specializálás fölösleges kerülőút.

6.4.2. Az η -szabály

Az η -szabály azt mondja ki, hogy egy $\forall x A(x)$ bizonyítás teljesen meghatározott azáltal, hogy mit ad egy tetszőleges x -re.

Ha

$$p : \forall x A(x),$$

akkor minden friss x -re:

$$\text{app}_\forall p x : A(x).$$

Ebből újra felépíthetjük:

$$\lambda_{\forall x}.\text{app}_\forall p x : \forall x A(x).$$

Az η -szabály:

$$p =_\eta \lambda_{\forall x}.\text{app}_\forall p x.$$

Vagy redukciós irányban:

$$\lambda_{\forall x}.\text{app}_\forall p x \longrightarrow_\eta p.$$

Ez azt jelenti, hogy egy univerzális bizonyítás nem tartalmaz többet annál, mint hogy bármely x -re képes előállítani $A(x)$ bizonyítását.

6.5. $A \forall$ bizonyításelméleti adjungáltsága

A $\forall$ kvantorhoz tartozó alapvető megfelelés:

$$x : I, \Gamma \vdash A(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash \forall x A(x).$$

Ez nem kategóriaelméleti állításként értendő, hanem bizonyításelméleti átírásként.

Balról jobbra: ha egy friss, tetszőleges x mellett le tudjuk vezetni $A(x)$ -et, akkor $\forall$ segítségével lezárhatjuk az x -et, és megkapjuk:

$$\forall x A(x).$$

Jobbról balra: ha rendelkezésünkre áll

$$\forall x A(x),$$

akkor $\forall_E$ segítségével bármely t -re megkapjuk:

$$A(t).$$

A két irány tehát:

$$p(x) : A(x) \quad \mapsto \quad \lambda_{\forall x}.p(x) : \forall x A(x),$$

és

$$p : \forall x A(x) \quad \mapsto \quad \text{app}_\forall p t : A(t).$$

6.3. Megjegyzés. A $\forall$ ebben az értelemben azt fejezi ki, hogy egy bizonyítás nem egy konkrét objektumról szól, hanem egy tetszőleges objektumra működik. Ezért a $\forall_I$ szabálynál a változó frissessége lényegi feltétel.

6.6. Gyakorló feladatok

6.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x P(x) \rightarrow P(t).$$

6.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)).$$

6.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \forall x A(x, y).$$

6.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash A \rightarrow \forall x A,$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A -ban.

6.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x (A \rightarrow B(x)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B(x)),$$

feltéve, hogy x nem szerepel szabadon A -ban.

6.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow Q),$$

feltéve, hogy van egy konkrét termünk $t : I$.

7. Egzisztenciális kvantor: $\exists$

Az egzisztenciális kvantor jele: $\exists$.

A

$$\exists x A(x)$$

formula azt fejezi ki, hogy van olyan x objektum, amelyre rendelkezésünkre áll $A(x)$ egy levezetése.

Az egzisztenciális kvantornak egy bevezetési és egy kiküszöbölési szabálya van.

$$\frac{\Gamma \vdash p : A(t)}{\Gamma \vdash \text{in}_{\exists}(t, p) : \exists x A(x)} \exists I \quad \frac{\Gamma \vdash p : \exists x A(x) \quad x' : I, \xi : A(x'), \Gamma \vdash q(x', \xi) : C}{\Gamma \vdash \text{case}_{\exists} p x'.\xi.q(x', \xi) : C} \exists E$$

7.1. Az $\exists$ bevezetése

Az $\exists I$ szabály azt mondja ki, hogy ha egy konkrét t tanúra bizonyítani tudjuk $A(t)$ -t, akkor bizonyíthatjuk:

$$\exists x A(x).$$

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)} \exists I$$

7.1. Megjegyzés. Az $\exists$ bevezetésénél két adat van: egy tanú és egy bizonyítás. A tanú a t , a bizonyítás pedig az, hogy $A(t)$ valóban fennáll.

7.2. Az $\exists$ kiküszöbölése

Az $\exists E$ szabály azt mondja ki, hogy ha rendelkezésünkre áll

$$\exists x A(x),$$

akkor használhatjuk úgy, hogy bevezetünk egy friss x' tanút és egy friss

$$\xi : A(x')$$

feltételezést. Ha ezekből le tudjuk vezetni C -t, akkor az eredeti egzisztenciális állításból is levezethetjük C -t.

$$\frac{\begin{array}{c} \exists x A(x) \quad \begin{array}{c} [x' : I] \\ [\xi : A(x')] \\ \vdots \\ C \end{array} \\ \hline C \end{array}}{C} \exists E$$

7.2. Megjegyzés. Az $\exists E$ szabálynál fontos mellékfeltétel van: az x' friss változó nem szerepelhet szabadon a végső C formulában, sem olyan lezáratlan feltételben, amelytől a bizonyítás függ.

Ez azért fontos, mert az $\exists x A(x)$ csak azt mondja, hogy van valamilyen tanú, de nem mondja meg, hogy melyik. Ezért az x' -ről nem feltételezhetünk semmi különlegeset azon kívül, hogy $A(x')$ fennáll.

7.3. Megjegyzés. Az $\exists$ kiküszöbölése nagyon hasonlít a $\forall$ kiküszöbölésére. A $\forall$ esetén két esetet vizsgálunk. Az $\exists$ esetén pedig egy ismeretlen tanút bontunk ki, és megmutatjuk, hogy a célformula nem függ attól, pontosan melyik tanút kaptuk.

7.3. Példák

1. Egzisztenciális bevezetés

$$P(t) \vdash \exists x P(x)$$

MO.

$$\frac{[P(t)]^1}{\exists x P(x)} \exists_I$$

Ha egy konkrét t tanúra rendelkezésünkre áll $P(t)$, akkor ebből következik, hogy létezik olyan x , amelyre $P(x)$ fennáll.

2. Univerzális állítás alkalmazása egzisztenciális tanúra

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x P(x) \vdash \exists x Q(x)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))]^2}{P(x') \rightarrow Q(x')} \forall_E \quad \frac{[P(x')]^3}{Q(x')} \rightarrow_E \\
\frac{[\exists x P(x)]^1}{\exists x Q(x)} \exists_E \quad \frac{Q(x')}{\exists x Q(x)} \exists_I
\end{array}$$

A bizonyítás menete: az $\exists x P(x)$ feltételből kapunk egy friss x' tanút és egy $P(x')$ bizonyítást. A $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ állítást specializáljuk erre az x' -re, így kapjuk $P(x') \rightarrow Q(x')$ -t. Ezt alkalmazzuk $P(x')$ -re, majd $Q(x')$ -ből $\exists_I$ segítségével megkapjuk $\exists x Q(x)$ -t.

3. Egzisztenciális tanúból közös következmény

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q), \exists x P(x) \vdash Q$$

ahol Q nem függ x -től.

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\forall x (P(x) \rightarrow Q)]^2}{P(x') \rightarrow Q} \forall_E \quad \frac{[P(x')]^3}{Q} \rightarrow_E \\
\frac{[\exists x P(x)]^1}{Q} \exists_E
\end{array}$$

Itt az egzisztenciális tanú pontos neve nem számít. Bármely x' tanú esetén $P(x')$ -ből következik Q , ezért az egzisztenciális állításból is következik Q .

4.

$$\vdash ((\exists x P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
\frac{[(\exists x P(x)) \rightarrow Q]^1 \quad \frac{[P(x')]^2}{\exists x P(x)} \exists_I}{Q} \rightarrow_E \\
\frac{2 \clubsuit \frac{Q}{P(x') \rightarrow Q} \rightarrow_I}{x' \text{ friss } \frac{P(x') \rightarrow Q}{\forall x (P(x) \rightarrow Q)} \forall_I} \rightarrow_I \\
1 \clubsuit \frac{\quad}{((\exists x P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q)} \rightarrow_I
\end{array}$$

Ha $\exists x P(x)$ -ből következik Q , akkor bármely konkrét x' esetén $P(x')$ -ből is következik Q , hiszen $P(x')$ alapján bevezethetjük $\exists x P(x)$ -et.

5.

$$\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q) \rightarrow ((\exists x P(x)) \rightarrow Q)$$

ahol Q nem függ x -től.

MO.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\forall x (P(x) \rightarrow Q)]^2}{P(x') \rightarrow Q} \forall_E \quad \frac{[P(x')]^3}{Q} \rightarrow_E}{Q} \rightarrow_E \\
 \frac{??\clubsuit x'; 3\clubsuit \quad \frac{[\exists x P(x)]^1}{Q} \exists_E}{Q} \exists_E \\
 \frac{1\clubsuit \quad \frac{Q}{(\exists x P(x)) \rightarrow Q} \rightarrow_I}{(\exists x P(x)) \rightarrow Q} \rightarrow_I \\
 \frac{2\clubsuit \quad \frac{(\exists x P(x)) \rightarrow Q}{\forall x (P(x) \rightarrow Q) \rightarrow ((\exists x P(x)) \rightarrow Q)} \rightarrow_I}{\forall x (P(x) \rightarrow Q) \rightarrow ((\exists x P(x)) \rightarrow Q)} \rightarrow_I
 \end{array}$$

Ez az előző irány párja. Ha minden x -re $P(x) \rightarrow Q$, akkor egy egzisztenciális P -tanúból is megkapjuk Q -t.

6.

$$\vdash \exists x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$$

MO.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\forall z A(x', z)]^2}{A(x', y)} \forall_E}{\exists x A(x, y)} \exists_I \\
 \frac{??\clubsuit x'; 2\clubsuit \quad \frac{[\exists x \forall z A(x, z)]^1}{\exists x A(x, y)} \exists_E}{\exists x A(x, y)} \exists_E \\
 \frac{y \text{ friss} \quad \frac{\exists x A(x, y)}{\forall y \exists x A(x, y)} \forall_I}{\forall y \exists x A(x, y)} \forall_I \\
 \frac{1\clubsuit \quad \frac{\forall y \exists x A(x, y)}{\exists x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x A(x, y)} \rightarrow_I}{\exists x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x A(x, y)} \rightarrow_I
 \end{array}$$

A bizonyítás menete: feltesszük, hogy van egy x , amelyre minden y esetén $A(x, y)$ fennáll. Egy tetszőleges y -t választunk. Az egzisztenciális feltételből kapunk egy friss x' tanút és egy $\forall z A(x', z)$ bizonyítást. Ezt specializáljuk y -ra, így kapjuk $A(x', y)$ -t. Ebből $\exists$ segítségével következik $\exists x A(x, y)$. Mivel y tetszőleges volt, általánosíthatunk:

$$\forall y \exists x A(x, y).$$

7.4. Az $\exists \beta$ -, η - és π -szabályai

Az $\exists$ bizonyítása egy rejtett tanúból és a hozzá tartozó bizonyításból áll:

$$\text{in}_{\exists}(t, p) : \exists x A(x),$$

ahol

$$p : A(t).$$

Az $\exists$ kiküszöbölése ezt a rejtett tanút bontja ki:

$$\text{case}_{\exists} r \ x.\xi. q(x, \xi) : C.$$

7.4.1. A β -szabály

A β -szabály azt mondja ki, hogy ha előbb bevezetünk egy egzisztenciális állítást egy konkrét t tanúval, majd rögtön kiküszöböljük, akkor egyszerűen behelyettesíthetjük ezt a tanút és a hozzá tartozó bizonyítást.

$$\text{case}_{\exists} (\text{in}_{\exists}(t, p)) x.\xi.q(x, \xi) \longrightarrow_{\beta} q(t, p).$$

Vagyis:

$$\exists I \quad \text{után rögtön} \quad \exists E$$

fölösleges kerülőút.

7.4.2. Az η -szabály

Az η -szabály azt mondja ki, hogy egy egzisztenciális bizonyítás ugyanaz, mint amikor kibontjuk a tanúját és a bizonyítását, majd rögtön újra becsomagoljuk.

Ha

$$r : \exists x A(x),$$

akkor:

$$\text{case}_{\exists} r x.\xi.\text{in}_{\exists}(x, \xi) : \exists x A(x).$$

Az η -szabály:

$$r =_{\eta} \text{case}_{\exists} r x.\xi.\text{in}_{\exists}(x, \xi).$$

Vagy redukciós irányban:

$$\text{case}_{\exists} r x.\xi.\text{in}_{\exists}(x, \xi) \longrightarrow_{\eta} r.$$

Ez azt fejezi ki, hogy egy $\exists x A(x)$ bizonyításban pontosan egy tanú és annak A -bizonyítása van, és semmi több.

7.4.3. A π -szabály

Az $\exists_E$ elimináció a $\forall_E$ -hez hasonlóan tud permutálódni más szabályokkal. Ha egy egzisztenciális elimináció eredményével tovább dolgozunk, akkor ez a továbbdolgozás sokszor betolható az egzisztenciális elimináció ágába.

Általános alakban:

$$F(\text{case}_{\exists} r x.\xi.q(x, \xi)) =_{\pi} \text{case}_{\exists} r x.\xi.F(q(x, \xi)).$$

A lényeg: ha egy $\exists$ -tanú kibontása után még alkalmazunk egy további bizonyítási konstrukciót, akkor ezt a konstrukciót gyakran elvégezhetjük már a kibontott ágban.

7.4.4. Példa π -szabályra $\wedge_I$ esetén

Tegyük fel, hogy:

$$r : \exists x A(x).$$

Tegyük fel továbbá, hogy egy friss x és $\xi : A(x)$ mellett két bizonyítást tudunk adni:

$$u(x, \xi) : C, \quad v(x, \xi) : D.$$

Ekkor az egyik bizonyítási alak:

$$\text{case}_{\exists} r x.\xi.\langle u(x, \xi), v(x, \xi) \rangle : C \wedge D.$$

A másik bizonyítási alak:

$$\langle \text{case}_{\exists} r x.\xi.u(x, \xi), \text{case}_{\exists} r x.\xi.v(x, \xi) \rangle : C \wedge D.$$

A π -szabály szerint ezek azonosnak tekinthetők:

$$\text{case}_{\exists} r x.\xi.\langle u(x, \xi), v(x, \xi) \rangle =_{\pi} \langle \text{case}_{\exists} r x.\xi.u(x, \xi), \text{case}_{\exists} r x.\xi.v(x, \xi) \rangle.$$

Ez pontosan ugyanaz a jelenség, mint a $\forall_E$ és $\wedge_I$ kapcsolatánál: vagy először kibontjuk az egzisztenciális tanút, és az ágban párt építünk, vagy külön építjük a pár két komponensét, mindkettőben ugyanazzal az egzisztenciális eliminációval.

7.5. Bizonyításelméleti olvasat

Az $\exists$ kvantor bizonyításelméletileg olyan, mint egy csomag:

$$\exists x A(x)$$

bizonyítása tartalmaz egy tanút és egy bizonyítást arról, hogy a tanúra fennáll A .

Ezért az $\exists$ bevezetése becsomagolás:

$$t, p : A(t) \mapsto \text{in}_{\exists}(t, p) : \exists x A(x).$$

Az $\exists$ kiküszöbölése pedig kicsomagolás:

$$r : \exists x A(x) \mapsto \text{vegyünk friss } x' \text{-et és } \xi : A(x').$$

7.4. Megjegyzés. Az $\exists$ és a $\forall$ hasonló szerkezetűek. A $\forall$ esetén tudjuk, hogy két lehetőség közül az egyik áll fenn. Az $\exists$ esetén tudjuk, hogy valamilyen tanú létezik, de a tanút csak frissen, lokálisan bonthatjuk ki.

7.6. Gyakorló feladatok

7.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$P(t) \vdash \exists x P(x).$$

7.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x P(x) \vdash \exists x Q(x).$$

7.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q), \exists x P(x) \vdash Q,$$

ahol Q nem függ x -től.

7.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash ((\exists x P(x)) \rightarrow Q) \rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q).$$

7.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q) \rightarrow ((\exists x P(x)) \rightarrow Q),$$

ahol Q nem függ x -től.

7.6. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \exists x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x A(x, y).$$

7.7. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x P(x).$$

7.8. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)).$$

7.9. Exercise. Bizonyítsuk:

$$(\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \vdash \exists x (P(x) \vee Q(x)).$$

7.10. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\exists x (A \wedge P(x)) \vdash A \wedge \exists x P(x).$$

„latex

8. Hilbert-féle ε -szimbólum

A Hilbert-féle ε -operátor egy kiválasztó operátor. Ha adott egy predikátum

$$\Phi(x),$$

akkor az

$$\varepsilon_\Phi$$

vagy részletesebben

$$\varepsilon x. \Phi(x)$$

egy olyan term, amelyet úgy olvasunk, mint a Φ predikátumhoz tartozó kiválasztott tanút.
Az alapgondolat:

$$\exists x \Phi(x) \quad \text{helyett az } \varepsilon\text{-rendszerben gyakran ezt használjuk: } \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

Vagyis az egzisztenciális állítás helyett a predikátumot a saját ε -tanúján értékeljük ki.

$$\Phi[\varepsilon_\Phi] \quad \text{jelentése} \quad \Phi(\varepsilon x. \Phi(x)).$$

8.1. Megjegyzés. Az ε_Φ term nem azt jelenti, hogy ismerjük a konkrét tanút. Inkább azt jelenti, hogy a nyelvben van egy kijelölt, belső tanúterminus a Φ predikátumhoz.

8.1. Az $\exists$ és az ε szabályainak párhuzama

Az egzisztenciális bevezetési szabály:

$$\frac{I \vdash t : A \quad I \mid \Gamma \vdash p : \Phi[t]}{I \mid \Gamma \vdash \text{ex_intro}(t, p) : \exists x : A. \Phi(x)} \exists I$$

Az epszilonos bevezetési szabály ugyanez, azzal a különbséggel, hogy a konklúzió nem

$$\exists x : A. \Phi(x),$$

hanem

$$\Phi[\varepsilon_\Phi].$$

$$\frac{I \vdash t : A \quad I \mid \Gamma \vdash p : \Phi[t]}{I \mid \Gamma \vdash \text{eps_intro}(t, p) : \Phi[\varepsilon_\Phi]} \varepsilon I$$

8.2. Megjegyzés. Ez a szabály azt mondja ki, hogy ha van egy konkrét t tanúnk és egy bizonyításunk arra, hogy $\Phi(t)$ fennáll, akkor ebből előállíthatjuk $\Phi(\varepsilon_\Phi)$ bizonyítását.

Fontos: a kimenetben már nem a nyilvános t tanú szerepel, hanem az ε_Φ kiválasztott tanú.

8.2. Az ε kiküszöbölése

Az ε kiküszöbölési szabálya az $\exists$ kiküszöbölési szabályának megfelelője.

Az $\exists$ kiküszöbölése:

$$\frac{\Gamma \vdash r : \exists x : A. \Phi(x) \quad x' : A, \xi : \Phi(x'), \Gamma \vdash q(x', \xi) : C}{\Gamma \vdash \text{case}_{\exists} r \ x'. \xi. q(x', \xi) : C} \exists E$$

Az ε kiküszöbölése:

$$\frac{\Gamma \vdash r : \Phi[\varepsilon_{\Phi}] \quad x' : A, \xi : \Phi(x'), \Gamma \vdash q(x', \xi) : C}{\Gamma \vdash \text{case}_{\varepsilon} r \ x'. \xi. q(x', \xi) : C} \varepsilon E$$

A különbség tehát pontosan ez:

$$\exists x : A. \Phi(x) \quad \text{helyett} \quad \Phi[\varepsilon_{\Phi}].$$

8.3. Megjegyzés. Az εE szabály úgy olvasható, hogy ha rendelkezésünkre áll $\Phi(\varepsilon_{\Phi})$, akkor ezt úgy használhatjuk, mintha kaptunk volna egy friss x' tanút és egy $\xi : \Phi(x')$ bizonyítást.

A szabály mellékfeltétele ugyanaz, mint az $\exists E$ esetén: az x' változó legyen friss, és ne szökjön ki a bizonyítás végső konklúziójába.

8.3. Az első, kritikus ε -elv

Az ε -operátor klasszikus Hilbert-féle alakjához gyakran az alábbi kritikus axiómát társítjuk:

$$\exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_{\Phi}).$$

A mi szabályainkkal ezt természetes módon le lehet vezetni: ha van $\exists x \Phi(x)$, akkor kibontjuk az egzisztenciális tanút, majd εI segítségével átmegyünk $\Phi(\varepsilon_{\Phi})$ -be.

$$\vdash \exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_{\Phi})$$

MO.

$$\begin{array}{c} \text{??} \clubsuit x'; 2 \clubsuit \frac{[\exists x \Phi(x)]^1 \quad \frac{[\Phi(x')]^2}{\Phi(\varepsilon_{\Phi})} \varepsilon I}{\Phi(\varepsilon_{\Phi})} \exists E \\ 1 \clubsuit \frac{\Phi(\varepsilon_{\Phi})}{\exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_{\Phi})} \rightarrow I \end{array}$$

A gondolat: az egzisztenciális bizonyításból kapunk egy tanút x' és egy bizonyítást $\Phi(x')$ -re. Az εI szabály ezt átalakítja $\Phi(\varepsilon_{\Phi})$ bizonyításává.

8.4. Megoldott példák

1. Epszilonos bevezetés

$$\Phi(t) \vdash \Phi(\varepsilon_\Phi)$$

MO.

$$\frac{[\Phi(t)]^1}{\Phi(\varepsilon_\Phi)} \varepsilon_I$$

Ha egy konkrét t tanúra bizonyítani tudjuk $\Phi(t)$ -t, akkor az ε -bevezetési szabállyal megkapjuk $\Phi(\varepsilon_\Phi)$ -t.

2. Epszilonos elimináció

$$\Phi(\varepsilon_\Phi), \forall x (\Phi(x) \rightarrow C) \vdash C$$

ahol C nem függ x -től.

MO.

$$\frac{??\clubsuit x'; 3\clubsuit \frac{[\Phi(\varepsilon_\Phi)]^1}{C} \quad \frac{\frac{[\forall x (\Phi(x) \rightarrow C)]^2}{\Phi(x') \rightarrow C} \forall_E \quad [\Phi(x')]^3}{C} \rightarrow_E}{C} \varepsilon_E$$

Ez pontosan úgy működik, mint az egzisztenciális elimináció: a $\Phi(\varepsilon_\Phi)$ bizonyítást úgy használjuk, hogy egy friss x' tanút és egy $\Phi(x')$ bizonyítást kapunk lokálisan.

3. Átmenet ε -ből vissza $\exists$ -be

$$\Phi(\varepsilon_\Phi) \vdash \exists x \Phi(x)$$

MO.

$$\frac{[\Phi(\varepsilon_\Phi)]^1}{\exists x \Phi(x)} \exists_I$$

Itt a tanú maga az ε_Φ . Ha van bizonyításunk $\Phi(\varepsilon_\Phi)$ -re, akkor egzisztenciális bevezetéssel megkapjuk $\exists x \Phi(x)$ -et.

4. Oda-vissza kapcsolat

$$\exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_\Phi) \quad \text{és} \quad \Phi(\varepsilon_\Phi) \rightarrow \exists x \Phi(x).$$

Az első irány az ε -kritikus elv:

$$f_\Phi : \exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

A második irány egyszerű egzisztenciális bevezetés:

$$g_\Phi : \Phi(\varepsilon_\Phi) \rightarrow \exists x \Phi(x).$$

Proof-term alakban:

$$f_\Phi(\text{ex_intro}(t, p)) = \text{eps_intro}(t, p) : \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

$$g_\Phi(q) = \text{ex_intro}(\varepsilon_\Phi, q) : \exists x \Phi(x).$$

8.4. Megjegyzés. Ez azt mutatja, hogy az $\exists x \Phi(x)$ és a $\Phi(\varepsilon_\Phi)$ között van oda-vissza átjárás. De ebből még nem következik automatikusan, hogy a két oda-vissza kompozíció definicionálisan az identitás.

8.5. A tanúvédelmi érv

Nézzük meg, mi történik egy konkrét egzisztenciális bizonyítással:

$$\text{ex_intro}(t, p) : \exists x \Phi(x).$$

Először menjünk át az ε -oldalra:

$$f_\Phi(\text{ex_intro}(t, p)) = \text{eps_intro}(t, p) : \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

Majd menjünk vissza az egzisztenciális oldalra:

$$g_\Phi(f_\Phi(\text{ex_intro}(t, p))) = g_\Phi(\text{eps_intro}(t, p)).$$

Mivel

$$g_\Phi(q) = \text{ex_intro}(\varepsilon_\Phi, q),$$

ezért:

$$g_\Phi(f_\Phi(\text{ex_intro}(t, p))) = \text{ex_intro}(\varepsilon_\Phi, \text{eps_intro}(t, p)).$$

Ezzel szemben az identitás ezt adná:

$$\text{id}_{\exists x \Phi(x)}(\text{ex_intro}(t, p)) = \text{ex_intro}(t, p).$$

A kérdés tehát:

$$\text{ex_intro}(\varepsilon_\Phi, \text{eps_intro}(t, p)) \stackrel{?}{=} \text{ex_intro}(t, p).$$

Ha ezek egyenlők, akkor az oda-vissza út nem rejtette el a tanút. Ha nem egyenlők, akkor a külső tanúhelyen tanúvédelem történt.

8.5. Megjegyzés. A tanúvédelmi poén az, hogy a bizonyítás eredetileg nyilvánosan megmutatta a tanút:

$$t.$$

De az ε -kör után a külső tanú már nem t , hanem:

$$\varepsilon_\Phi.$$

A régi tanú bekerült a bizonyítás belsejébe, de kívülről már csak a védett, névtelenített ε -tanú látszik.

8.6. Az ε β -, η - és π -szabályai

Az ε -szabályok nagyon hasonlítanak az $\exists$ -szabályokra, de a β -szabályban pontosan megjelenik a tanúvédelmi jelenség.

8.6.1. Az ε β -szabálya

Ha előbb ε -bevezetéssel kapunk egy

$$\Phi(\varepsilon_\Phi)$$

bizonyítást, majd rögtön ε -eliminációval használjuk, akkor nem az eredeti t tanút kapjuk vissza külső tanúként, hanem az ε_Φ tanút.

$$\text{case}_\varepsilon (\text{eps_intro}(t, p)) \ x.\xi.q(x, \xi) \longrightarrow_{\beta_\varepsilon} q(\varepsilon_\Phi, \text{eps_intro}(t, p)).$$

Ez a lényegi különbség az $\exists$ és az ε között.

Az $\exists$ esetén:

$$\text{case}_\exists (\text{ex_intro}(t, p)) \ x.\xi.q(x, \xi) \longrightarrow_\beta q(t, p).$$

Az ε esetén viszont:

$$\text{case}_\varepsilon (\text{eps_intro}(t, p)) \ x.\xi.q(x, \xi) \longrightarrow_{\beta_\varepsilon} q(\varepsilon_\Phi, \text{eps_intro}(t, p)).$$

8.6. Megjegyzés. Pont itt látszik a tanúvédelem: az $\exists$ β -szabálya visszaadja az eredeti tanút, az ε β -szabálya viszont az ε_Φ tanút adja külső tanúként.

8.6.2. Az ε η -szabálya

Ha

$$r : \Phi(\varepsilon_\Phi),$$

akkor ezt eliminálhatjuk, majd rögtön visszacsomagolhatjuk ε -bevezetéssel:

$$\text{case}_\varepsilon r \ x.\xi.\text{eps_intro}(x, \xi) : \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

Az η -szabály:

$$r =_{\eta_\varepsilon} \text{case}_\varepsilon r \ x.\xi.\text{eps_intro}(x, \xi).$$

Vagy redukciós irányban:

$$\text{case}_\varepsilon r \ x.\xi.\text{eps_intro}(x, \xi) \longrightarrow_{\eta_\varepsilon} r.$$

8.6.3. Az ε π -szabálya

Az ε_E elimináció az $\exists_E$ -hez és a $\forall_E$ -hez hasonlóan permutálódhat más szabályokkal. Általános alakban:

$$F(\text{case}_\varepsilon r \ x.\xi.q(x, \xi)) =_\pi \text{case}_\varepsilon r \ x.\xi.F(q(x, \xi)).$$

Ez azt mondja ki, hogy ha egy ε -elimináció után még további bizonyítási konstrukciót alkalmazunk, akkor ezt a konstrukciót sokszor be lehet vinni az elimináció belsejébe.

8.7. Dual Drinker

A klasszikus Drinker-paradoxon egyik duális, egzisztenciális alakja:

$$\exists x : A.((\exists y : A.P(y)) \rightarrow P(x)).$$

Ezt nevezzük itt Dual Drinker formulának.

Az állítás olvasata:

Van valaki, aki olyan, hogy ha valaki rendelkezik a P tulajdonsággal, akkor ő is rendelkezik vele.

Az ε -intuicionista rendszerben ez levezethető.

Legyen:

$$\varepsilon_P := \varepsilon x.P(x).$$

Az ε -kritikus elvből adódik:

$$\exists y P(y) \rightarrow P(\varepsilon_P).$$

Ebből az $x := \varepsilon_P$ tanúval egzisztenciális bevezetéssel kapjuk:

$$\exists x.((\exists y P(y)) \rightarrow P(x)).$$

MO.

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{1 \clubsuit \frac{(\exists y P(y)) \rightarrow P(\varepsilon_P)}{\exists x.((\exists y P(y)) \rightarrow P(x))} \rightarrow_I}{\frac{2 \clubsuit \frac{[\exists y P(y)]^1}{P(\varepsilon_P)} \exists_E}{\frac{?? \clubsuit y'; 2 \clubsuit \frac{[P(y')]^2}{P(\varepsilon_P)} \varepsilon_I}{\exists_E}}}}{\exists_I} \end{array}$$

A külső $\exists$ lépésben a tanú:

$$x := \varepsilon_P.$$

A belső bizonyítás azt mutatja, hogy ha létezik bármilyen P -tanú, akkor az ε_P kiválasztott tanú is P -tulajdonságú.

8.7. Megjegyzés. Ez egy nagyon érdekes pont: a Dual Drinker az ε -bővített intuicionista rendszerben levezethető, miközben a sima intuicionista elsőrendű logikában általában nem. Ez azt mutatja, hogy az ε -bővítés valódi plusz bizonyítási erőt ad.

8.8. Az ε nem teszi automatikusan klasszikussá a logikát

Fontos különbséget tenni két állítás között.

Az ε -rendszer ad egy kiválasztásszerű erőt:

$$\exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

Ettől például a Dual Drinker levezethetővé válik.

De ebből önmagában még nem következik a kizárt harmadik:

$$A \vee \neg A.$$

8.8. Megjegyzés. Az ε tehát választási lehetőséget ad, de nem feltétlenül omlasztja össze az intuicionista logikát klasszikus logikává.

Röviden:

intuicionista elsőrendű logika < intuicionista elsőrendű logika + ε < klasszikus elsőrendű logika

8.9. Gyakorló feladatok

8.1. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\Phi(t) \vdash \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

8.2. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \exists x \Phi(x) \rightarrow \Phi(\varepsilon_\Phi).$$

8.3. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\Phi(\varepsilon_\Phi) \vdash \exists x \Phi(x).$$

8.4. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\Phi(\varepsilon_\Phi), \forall x (\Phi(x) \rightarrow C) \vdash C,$$

ahol C nem függ x -től.

8.5. Exercise. Bizonyítsuk:

$$\vdash \exists x. ((\exists y P(y)) \rightarrow P(x)).$$

8.6. Exercise. Számoljuk ki:

$$g_\Phi(f_\Phi(\text{ex_intro}(t, p))).$$

Döntsük el, hogy ez definicionálisan ugyanaz-e, mint:

$$\text{ex_intro}(t, p).$$

9. Normalizáció az implikációs fragmentumban

Ebben a fejezetben csak az implikációval dolgozunk. A formulák alakja:

$$A, B ::= P \mid A \rightarrow B,$$

ahol P atomi formula.

A levezetések proof-termjei:

$$p, q ::= x \mid \lambda x.p \mid p(q).$$

Ezek pontosan az implikációs természetes levezetés szabályainak felelnek meg:

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash p : B}{\Gamma \vdash \lambda x.p : A \rightarrow B} \rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B} \rightarrow_E$$

9.1. A β -redukció

Az implikációs β -redukció:

$$(\lambda x.p)(a) \rightarrow_{\beta} p[a/x].$$

Bizonyításelméletileg ez azt jelenti, hogy ha előbb bevezetünk egy implikációt, majd rögtön kiküszöböljük, akkor a kerülőút elhagyható.

Levezetési alakban:

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ B \end{array} \quad \frac{A \rightarrow B \rightarrow_I \quad A}{B} \rightarrow_E \quad \rightarrow_{\beta} \quad \begin{array}{c} A \\ \vdots \\ B \end{array}}$$

A redukció tehát a bizonyításból eltávolít egy fölösleges bevezetés–kiküszöbölés párost.

9.2. Normálformák

Egy proof-term normálformában van, ha nem tartalmaz β -redexet.

Vagyis nincs benne ilyen részterm:

$$(\lambda x.p)(a).$$

Például:

$$\lambda x.x$$

normálforma, de

$$(\lambda x.x)(a)$$

nem az, mert redukálható:

$$(\lambda x.x)(a) \longrightarrow_{\beta} a.$$

9.1. Definíció. Egy p proof-term erősen normalizáló, ha nincs belőle induló végtelen β -redukciós sorozat.

Jelölés:

$$p \in SN.$$

Az erős normalizáció tehát nemcsak azt mondja ki, hogy létezik normálforma, hanem azt is, hogy akárhogyan redukálunk, előbb-utóbb meg kell állnunk.

9.3. A normalizációs tétel

9.1. Tétel (Normalizáció az implikációs fragmentumban). Ha

$$\Gamma \vdash p : A$$

levezethető az implikációs természetes levezetésben, akkor p erősen normalizáló.

Vagyis:

$$\Gamma \vdash p : A \implies p \in SN.$$

A tétel bizonyítására Tait-féle redukálhatóságot használunk.

9.4. Tait redukálhatósági predikátuma

Minden formulához rendelünk egy Red_A predikátumot, amely azt mondja meg, hogy mely A típusú proof-termek tekinthetők jól viselkedőnek.

Atomi formulák esetén:

$$\text{Red}_P(p) \iff p \in SN.$$

Implikáció esetén:

$$\text{Red}_{A \rightarrow B}(f) \iff f \in SN \text{ és } \forall a (\text{Red}_A(a) \Rightarrow \text{Red}_B(f(a))).$$

Vagyis egy $A \rightarrow B$ típusú bizonyítás akkor redukálható, ha maga is erősen normalizáló, és minden redukálható A bizonyítást redukálható B bizonyítássá visz.

9.1. Megjegyzés. A definíció lényege az, hogy implikáció esetén nem elég azt mondani, hogy f önmagában normalizál. Azt is meg kell követelni, hogy jól viselkedjen minden jól viselkedő argumentumon.

9.5. Alaplemma: redukálhatóból normalizáló

9.1. Lemma. Minden formula A esetén:

$$\text{Red}_A(p) \Rightarrow p \in SN.$$

Bizonyítás.

Formula szerinti indukcióval.

Ha $A = P$ atomi formula, akkor ez közvetlenül a definíció:

$$\text{Red}_P(p) \iff p \in SN.$$

Ha $A = B \rightarrow C$, akkor a definícióban eleve szerepel:

$$\text{Red}_{B \rightarrow C}(p) \Rightarrow p \in SN.$$

Tehát minden redukálható term erősen normalizáló.

9.6. Helyettesítések

A normalizáció bizonyításához nem elég zárt termekkel dolgozni, mert a levezetésekben feltételezések is vannak.

Legyen:

$$\Gamma = x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n.$$

Egy ρ helyettesítés redukálható a Γ kontextusra, ha minden változót redukálható term-re küld:

$$\rho \models \Gamma$$

jelentése:

$$\text{Red}_{A_i}(\rho(x_i)) \quad \text{minden } i = 1, \dots, n \text{ esetén.}$$

Ha

$$\Gamma \vdash p : A,$$

akkor $p[\rho]$ jelöli azt a termet, amelyet úgy kapunk, hogy a Γ -beli szabad változókat kicseréljük a ρ által adott termekre.

9.7. A fundamentális lemma

9.2. Lemma (Tait fundamentális lemma). Ha

$$\Gamma \vdash p : A$$

és

$$\rho \models \Gamma,$$

akkor

$$\text{Red}_A(p[\rho]).$$

Bizonyítás vázlata.

A levezetés szerinti indukcióval bizonyítunk.

9.7.1. Változó eset

Ha a levezetés utolsó lépése egy változó:

$$x : A \in \Gamma,$$

akkor

$$p = x.$$

Ekkor:

$$p[\rho] = \rho(x).$$

Mivel $\rho \models \Gamma$, ezért:

$$\text{Red}_A(\rho(x)).$$

Tehát:

$$\text{Red}_A(p[\rho]).$$

9.7.2. Implikáció elimináció

Tegyük fel, hogy az utolsó lépés $\rightarrow_E$:

$$\frac{\Gamma \vdash f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B} \rightarrow_E$$

Az indukciós feltevés szerint:

$$\text{Red}_{A \rightarrow B}(f[\rho])$$

és

$$\text{Red}_A(a[\rho]).$$

A redukálhatóság definíciója szerint, mivel $f[\rho]$ redukálható $A \rightarrow B$ típuson, minden redukálható A argumentumon redukálható B termet ad. Ezért:

$$\text{Red}_B(f[\rho](a[\rho])).$$

De

$$(f(a))[\rho] = f[\rho](a[\rho]).$$

Tehát:

$$\text{Red}_B((f(a))[\rho]).$$

9.7.3. Implikáció bevezetés

Tegyük fel, hogy az utolsó lépés $\rightarrow_I$:

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash p : B}{\Gamma \vdash \lambda x. p : A \rightarrow B} \rightarrow_I$$

Meg kell mutatni:

$$\text{Red}_{A \rightarrow B}((\lambda x. p)[\rho]).$$

Vagyis:

$$\text{Red}_{A \rightarrow B}(\lambda x. p[\rho]).$$

A definíció szerint ehhez azt kell belátni, hogy ha a redukálható A típuson, akkor:

$$(\lambda x. p[\rho])(a)$$

redukálható B típuson.

Legyen tehát:

$$\text{Red}_A(a).$$

Ekkor kiterjesztjük a helyettesítést:

$$\rho[x := a] \models \Gamma, x : A.$$

Az indukciós feltevés alkalmazható a premisszára:

$$\Gamma, x : A \vdash p : B.$$

Ezért:

$$\text{Red}_B(p[\rho[x := a]]).$$

Másrészt:

$$(\lambda x. p[\rho])(a) \rightarrow_B p[\rho[x := a]].$$

A redukálhatóság stabil redukció alatt, ezért:

$$\text{Red}_B((\lambda x. p[\rho])(a)).$$

Tehát:

$$\text{Red}_{A \rightarrow B}(\lambda x. p[\rho]).$$

Ezzel a fundamentális lemma bizonyítása kész.

9.8. A normalizáció következménye

Most vegyük az identikus helyettesítést:

$$\rho_{\text{id}}(x) = x.$$

A változók redukálhatók, ezért:

$$\rho_{\text{id}} \models \Gamma.$$

A fundamentális lemma szerint:

$$\text{Red}_A(p).$$

Az alaplemma miatt:

$$p \in SN.$$

Tehát minden jól típusozott implikációs proof-term erősen normalizáló.

$$\Gamma \vdash p : A \implies p \in SN.$$

9.9. Miért érdekes ez bizonyításelméletileg?

A normalizáció azt mondja ki, hogy minden bizonyításból eltávolíthatók a fölösleges kerülőutak.

Egy β -redex bizonyításelméleti értelemben egy olyan rész, ahol először bevezetünk egy implikációt, majd azonnal alkalmazzuk. Normalizáció után ilyen rész már nincs.

Ezért a normalizáció azt mutatja, hogy minden levezetésnek van lényegi, kitisztított alakja.

9.10. Normál bizonyítások és levezethetőség

A levezethetőség vizsgálatában a normalizáció azért fontos, mert ha egy formula bizonyítható, akkor normál bizonyítással is bizonyítható.

$$\Gamma \vdash A \implies \text{van normál } p \text{ úgy, hogy } \Gamma \vdash p : A.$$

Ez erős korlátozást ad arra, hogy egy bizonyítás milyen alakú lehet.

Például az implikációs fragmentumban egy normál zárt bizonyítás alakja szükségképpen λ -absztrakciókkal kezdődik, ha a célformula implikáció. Ha a célformula atomi, akkor zárt normál bizonyítás nem lehet változó, mert nincs szabad változó.

Ez nagyon hasznos a nem-levezethetőség bizonyításában.

9.11. Ellentmondásmentesség

A normalizációból következik az ellentmondásmentesség egy egyszerű alakja.

Vegyük $\perp$ -ot atomi formulának. Az implikációs fragmentumban nincs olyan bevezetési szabály, amely közvetlenül $\perp$ -ot állítana elő.

Tegyük fel indirekten, hogy:

$$\vdash p : \perp.$$

A normalizáció miatt p redukálható egy normálformára:

$$p \longrightarrow_{\beta}^* n,$$

ahol

$$\vdash n : \perp.$$

Most nézzük meg, milyen lehet egy zárt normál term atomi típuson.

Atomi típusú normál term csak neutrális alakú lehet, például:

$$x, \quad x(a_1), \quad x(a_1)(a_2), \dots$$

De ezek mind egy változóval kezdődnek. Zárt termben viszont nincs szabad változó.

Ezért nincs zárt normál proof-term $\perp$ típuson.

Ellentmondás:

$$\vdash n : \perp$$

nem lehetséges.

Tehát:

$$\not\vdash \perp.$$

9.2. Tétel (Ellentmondásmentesség). Az implikációs természetes levezetésben, ha $\perp$ -ot atomi formulának tekintjük és nincs hozzá bevezetési szabály, akkor:

$$\not\vdash \perp.$$

9.12. A fő tanulság

A Tait-féle redukciós módszer nem egyszerűen azt bizonyítja, hogy a redukció egyszer majd megáll. Ennél többet mutat:

minden jól típusozott bizonyítás jól viselkedik.

A módszer lényege, hogy minden formulához hozzárendelünk egy redukálhatósági feltételt. Az implikáció esetén ez a feltétel funkcionális:

$$f : A \rightarrow B$$

akkor jó, ha minden jó A -bizonyítást jó B -bizonyítássá visz.

Ezért a normalizáció a levezethetőség vizsgálatában alapvető eszköz:

- megmutatja, hogy minden bizonyításnak van normál alakja;
- kizárja a végtelen bizonyítási számításokat;
- segít nem-levezethetőségi eredményeket bizonyítani;
- következményként adja az ellentmondásmentességet;
- előkészíti a szubformula-tulajdonságot és a dönthetőségi vizsgálatokat.

9.2. Megjegyzés. A normalizáció filozófiai jelentése az, hogy egy bizonyítás valódi tartalma nem a kerülőutakban, hanem a normálformában van. A β -redukció ezeket a kerülőutakat távolítja el.

9.13. A normálforma-tétel

A normalizációs tétel egyik legfontosabb következménye, hogy minden levezethető formula rendelkezik normál bizonyítással.

9.3. Tétel (Normálforma-tétel). Ha

$$\Gamma \vdash p : A,$$

akkor létezik olyan n proof-term, hogy

$$p \longrightarrow_{\beta}^* n,$$

$$\Gamma \vdash n : A,$$

és n normálformában van.

Vagyis minden bizonyítás átalakítható egy olyan bizonyítássá, amelyben már nincs fölösleges bevezetés–kiküszöbölés kerülőút.

$$\Gamma \vdash p : A \implies \exists n. (p \longrightarrow_{\beta}^* n \text{ és } \Gamma \vdash n : A \text{ és } n \text{ normál}).$$

9.13.1. Miért következik ez az erős normalizációból?

Az erős normalizáció azt mondja ki, hogy nincs végtelen β -redukciós sorozat:

$$p = p_0 \longrightarrow_{\beta} p_1 \longrightarrow_{\beta} p_2 \longrightarrow_{\beta} \cdots$$

Ezért ha mindig redukálunk egy még meglévő redexet, akkor a folyamat véges sok lépés után megáll.

A megállási pont legyen:

$$n.$$

Mivel már nem tudjuk tovább redukálni, n normálformában van.

Másképpen a β -redukció típusstartó:

$$\Gamma \vdash p : A \quad \text{és} \quad p \longrightarrow_{\beta} q \quad \implies \quad \Gamma \vdash q : A.$$

Ezért a redukciós sorozat végén is ugyanaz a típus marad:

$$\Gamma \vdash n : A.$$

Így megkapjuk a normálforma-tételt.

9.13.2. Normálforma és levezethetőség

A normálforma-tétel miatt a levezethetőség vizsgálatában elég normál bizonyításokat keresni.

Ha ugyanis

$$\Gamma \vdash A$$

levezethető, akkor van normál proof-term is:

$$\Gamma \vdash n : A.$$

Ez nagy egyszerűsítés, mert a normál bizonyítások szerkezete sokkal szigorúbb, mint az általános bizonyításoké.

Például az implikációs fragmentumban:

- ha a célformula $A \rightarrow B$, akkor egy zárt normál bizonyítás szükségképpen λ -absztrakcióval kezdődik;
- ha a célformula atomi, akkor egy normál bizonyítás csak valamely feltételezésből induló alkalmazási lánc lehet;
- ha nincs megfelelő feltételezés, akkor atomi célra nincs normál bizonyítás.

Ezért a normálforma-tétel nemcsak technikai állítás, hanem a bizonyíthatóság szerkezetének vizsgálatára szolgáló eszköz.

9.13.3. Normálforma és ellentmondásmentesség

A normálforma-tétel segítségével az ellentmondásmentesség bizonyítása egyszerűbb formában is megfogalmazható.

Tegyük fel indirekten, hogy:

$$\vdash p : \perp.$$

A normálforma-tétel szerint van olyan normál n , hogy:

$$p \longrightarrow_{\beta}^* n$$

és

$$\vdash n : \perp.$$

De zárt normál proof-term nem lehet atomi típusú, ha nincs hozzá konstans vagy axióma. Egy atomi típusú normál termnek változóval kellene kezdődnie:

$$x, \quad x(a), \quad x(a)(b), \dots$$

Zárt bizonyításban azonban nincs szabad változó. Ezért nem létezhet zárt normál term $\perp$ típuson.

Tehát nem lehet:

$$\vdash \perp.$$

Ez mutatja, hogy a rendszer ellentmondásmentes.

9.3. Megjegyzés. A normalizáció azt mondja ki, hogy a redukció mindig megáll. A normálforma-tétel pedig azt mondja ki, hogy minden bizonyításnak ténylegesen van le-tisztított, normál alakja. Az ellentmondásmentesség bizonyításához éppen ezt a normál alakot vizsgáljuk.